

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/04

NCS학습모듈

로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계

LM1903080104_14v1



교육부

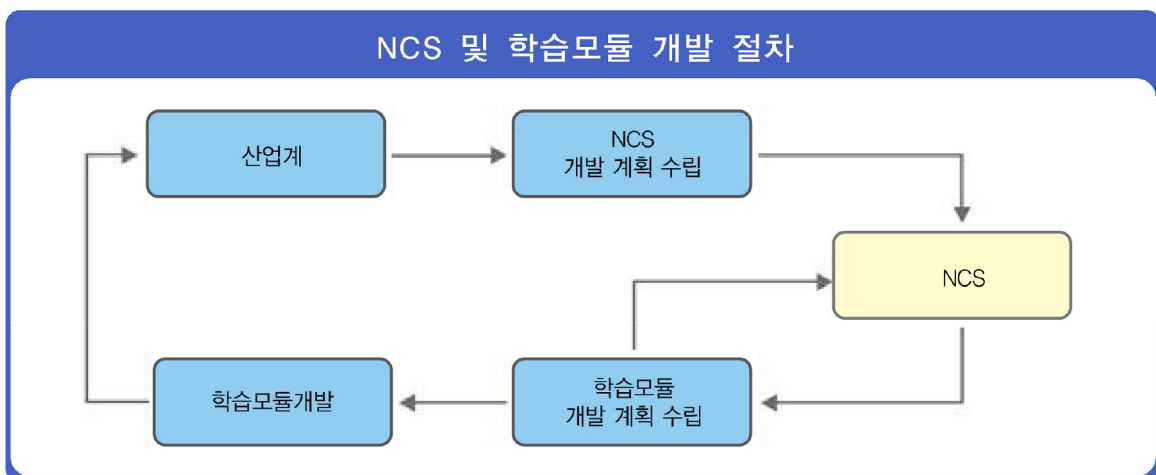
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

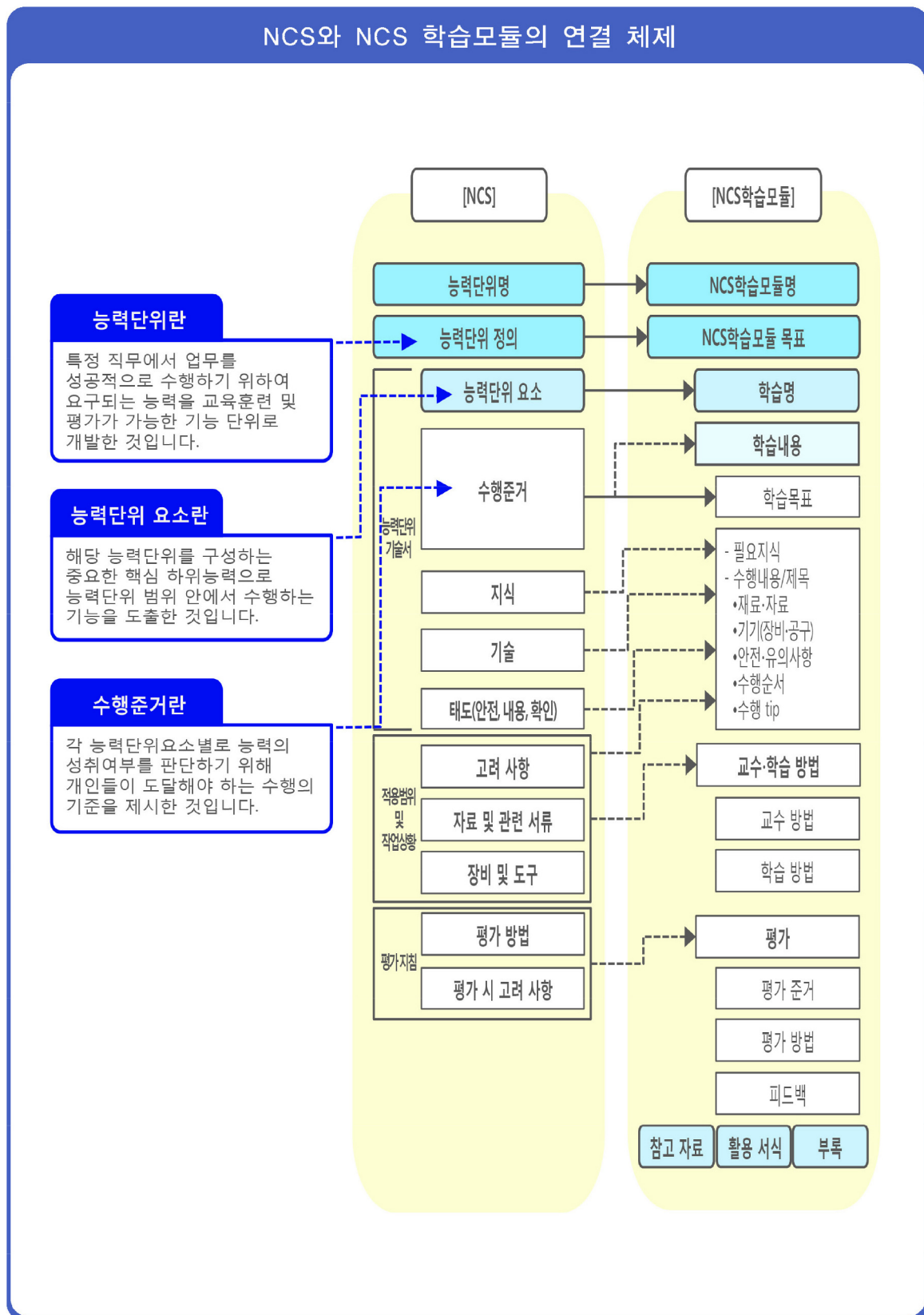
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 루서, 플러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나를 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

□ 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스티, 탈지면, 폴라시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

Ⅰ 네일 폴라시를 빠르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 두건을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 발쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

수행 tip

- 편식이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 칠착을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

참고자료는

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민봉경(2015). 『비용·사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일비용』. 서울: 정담미디어.

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	() Square nail	- 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발 로봇 소프트웨어 개발 로봇 지능 개발 로봇 유지보수	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
	로봇 전장 설계	
	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	
	로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명
	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
	로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
	로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기	
1-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	3
• 교수·학습 방법	23
• 평가	24
학습 2. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기	
2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	27
• 교수·학습 방법	40
• 평가	41
학습 3. 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기	
3-1. 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	44
• 교수·학습 방법	55
• 평가	56
학습 4. 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기	
4-1. 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	59
• 교수·학습 방법	70
• 평가	71
참고 자료	74

로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇 제품에 요구되는 사항을 분석하여 로봇 하드웨어의 사양과 구조를 개념 설계할 수 있으며, 로봇의 동작 및 구성에 필요한 각각의 기능 모듈에 대한 신호 및 전자적 인터페이스 요구 사항을 분석 설계할 수 있다.

선수학습

로봇공학, 메카트로닉스

학습모듈의 내용 체계

본 학습모듈은 NCS 변경 이전 개발되어 현재 NCS와 일부 다를 수 있습니다. NCS사이트에서 최신의 NCS 확인 후 본 학습모듈을 활용하시기 바랍니다.

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기	1-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	1903080101_14v1.1	요구 사항 분석하기
2. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기	2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	1903080101_14v1.2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
		1903080101_14v1.3	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계하기
3. 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기	3-1. 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	1903080104_14v1.1	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 요구 사항 분석하기
		1903080104_14v1.2	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 사양 설계하기
4. 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기	4-1. 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	1903080104_14v1.3	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

핵심 용어

로봇 하드웨어 아키텍처, 매니퓰레이터, 말단 장치, 동력 공급 장치, 제어기, 로봇 입출력 인터페이스, RS232, 필드버스, CAN, EtherCAT

학습 1

로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기

학습 2

로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기

학습 3

로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기

학습 4

로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

1-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석

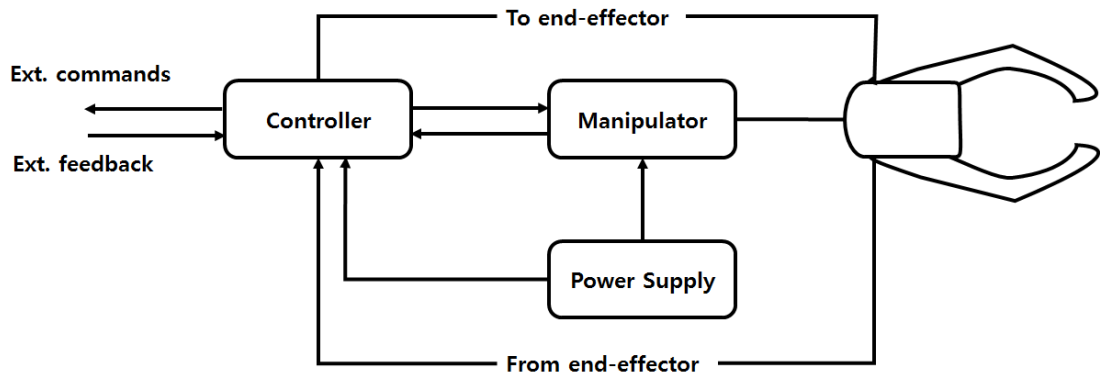
학습 목표

- 로봇 요구 사항 분석에 따라 요구되는 주요 로봇 하드웨어의 시스템 사양과 구조를 분석할 수 있다.
- 로봇의 주요 하드웨어 항목을 구성하기 위한 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성을 검토할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하기 위해 신기술의 적용 여부를 판단하고 검토할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처에 대한 고객의 요구에 대응할 수 있다.

필요 지식 /

① 산업용 로봇 시스템의 기본 구조

[그림 1-1]은 산업용 로봇 시스템의 기본 구조를 나타내고 있다. 그림에서 보는 바와 같이 산업용 로봇의 기본 구성 부품은 매니퓰레이터(manipulator), 말단 장치(end effector), 동력 공급 장치(power supply)와 제어기(controller)이다. 로봇의 팔인 매니퓰레이터는 로봇이 작업을 할 수 있도록 여러 가지 방향으로 동작이 가능한 축과 이에 연결된 관절들로 이루어져 있다. 말단 장치는 그리퍼(gripper), 공구, 특별한 장치 등과 같이 로봇의 팔에 부착된 고정물이며 실질적인 작업을 수행한다. 동력 공급 장치는 로봇 액추에이터에 의하여 운동으로 변환되는 데 필요한 에너지를 공급하고 조절하며, 동력원으로는 전기, 공압 또는 유압이 사용된다. 제어기는 로봇의 운동과 시퀀스들을 제어하며 감독하는 역할을 한다. 또 제어기는 로봇에서 필요한 입력을 받아 외부 인터페이스로 출력을 보내는 역할도 한다.

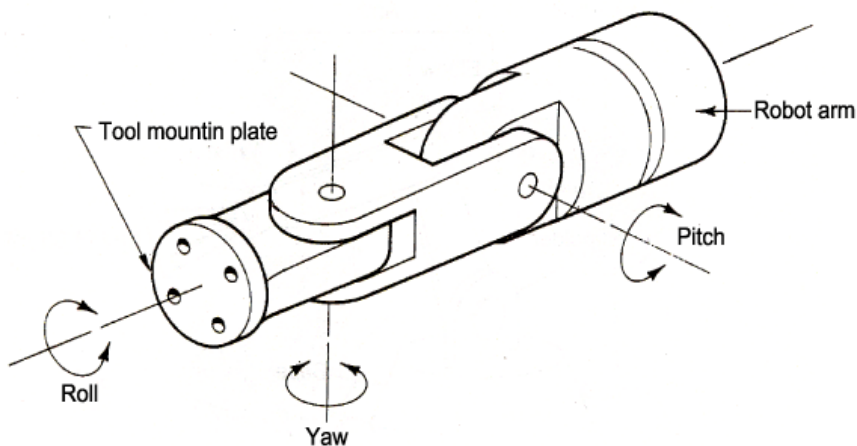


[그림 1-13] 로봇 시스템의 기본 구조

1. 매니퓰레이터

매니퓰레이터는 인간의 팔과 유사한 동작을 제공하는 기계적인 장치이다. 주요 기능은 팔 끝에서 공구가 원하는 작업을 할 수 있도록 특별한 로봇의 동작을 제공하는 것이다. 로봇의 움직임은 일반적으로 팔과 몸체(어깨와 팔꿈치) 운동, 손목 관절 운동의 두 가지 종류로 나눌 수 있다. 이러한 두 가지 동작과 연관된 각각의 관절(joint) 운동은 자유도(degrees of freedom)로서 정의된다. 각 축은 1개의 자유도와 같다. 전형적으로 산업용 로봇은 4~6개의 자유도를 갖는다. 손목 관절은 세 가지 운동, 즉 피치(pitch), 요(yaw), 롤(roll) 운동에 의해 특정한 방위를 갖고서 공간에 위치할 수 있다. 피치, 요와 롤의 관절들은 방위 좌표축(orientation axis)이라고 불려진다.

[그림 1-2]는 로봇의 손목과 관련한 것으로서 이러한 세 가지 동작을 보여준다.



출처: 이만형(2000). 『로봇공학』. 사이텍미디어.

[그림 1-14] 로봇의 손목과 관련된 3자유도

매니퓰레이터는 물리적으로 작업을 수행하는 로봇의 일부분이다. 매니퓰레이터가 구부리고 미끄러지고 회전하는 점들은 관절 또는 위치 좌표축(position axis)으로 불려진다.

매니퓰레이터는 링크, 기어, 액추에이터와 피드백 기구와 같은 기계적 장치를 사용함으로써 실행된다. 기준 좌표계(world coordinate system)는 절대적인 기준 좌표계로서 매니퓰레이터 내에 고정된 위치로서 인식된다.

2. 말단 장치

공구(tool) 또는 장치가 로봇의 기계적 팔에 부착되면 로봇은 생산 기계가 될 수 있다. 로봇의 공구는 몇 개의 이름들로 불리어진다. 가장 자주 사용되는 용어가 말단 장치(end effector)이나, EOAT(end-of-arm-tooling)이라는 말도 산업과 책에 일반적으로 사용된다. 만약 말단 장치가, 기계적으로 열리고 닫히는 장치라면 그립퍼(gripper)라 불리어지고, 로봇과 유사하게 공구 또는 특별한 부착물이라면 그것은 공정 공구(process tooling)라고 불리어진다.

3. 동력 공급 장치

동력 공급 장치(power supply)의 기능은 로봇이 조작되는 데 필요한 에너지를 공급하고 조절하는 것이다. 세 가지의 기본적인 동력 공급원은 전기(electric), 유압(hydraulic), 공압(pneumatic)이다.

전기는 동력의 가장 일반적인 근원이고, 산업용 로봇에 가장 널리 사용된다. 그 다음으로는 공압 동력이고, 그 다음은 유압 동력이다. 어떤 로봇 시스템들은 세 가지 동력의 조합을 필요로 한다.

동력 공급은 로봇의 정격 적재 하중과 직접적으로 관계가 있다. 에너지원, 액추에이터(actuator)와 제어기들은 그들의 고유한 특성, 장점과 한계들을 가지고 있다.

4. 제어기

제어기(controller)는 로봇의 운동과 시퀀스를 총괄하는 통신과 정보 처리 장치이다. 제어기는 필요한 입력들을 받아, 로봇의 실제 움직임과 원하는 움직임이 일치하도록 제어 모터 또는 액추에이터에 출력 구동 신호들을 준다. 제어기는 복잡성과 디자인에서 매우 많은 변화를 했다. 제어기는 로봇에 기본적인 능력을 부여해야 하고 로봇이 수행해야 할 복잡한 작업들도 가능하게 해야 한다.

② 개발 유효성 검토

1. 제품 설계 과정에서 고려해야 할 사항들

본격적인 제품 설계를 하기 전에 다양한 일반 설계 변수들을 고려하고 그 범위를 가능한 정해 두는 것이 유리하다. 결국 설계의 결과는 해결책의 범위 내에서 이러한 설계 변수들의 범위를 정하는 것이라고 할 수 있다. 즉 해결책과 그 속에 있는 다양한 설계 변수의 범위가 중요하다.

총체적인 일반 설계 변수들을 check함으로써 요구되는 설계 문제를 보다 정확하고 폭넓

게 고려해 볼 수 있다. 또 고객의 요구 조건을 만족시킬 수 있는 해결안과 이와 관련된 설계 변수를 정의하는 것이 중요하다. 설계란 가능한 사전에 모든 문제를 걸러낼수록 비용을 줄이고 품질을 향상할 수 있다.

다음은 각 일반 설계 변수의 의미에 대해 설명한다.

(1) 기능과 성능

모든 제품에는 수행해야 하는 기능과 관련된 성능 사양이 항상 존재한다. 어떤 로봇은 같은 성능을 내면서도 회전 운동, 왕복 운동의 기능을 가지고 있다. 설계 변수는 기계적, 공압적, 유압적, 전기적 시스템, 음향적, 자기적, 광학적, 열적 성질 등을 규정하는 것이 주요 기능과 성능이다.

일차적인 기능과 관련된 이차적인 기능도 고려해야 하고, 비현실적인 성능 사양은 제품의 비용의 증가를 초래한다.

(2) 제품의 비용

제품 비용은 중요한 설계 변수 중에 하나이다. 기업의 마케팅부서에서 경쟁사 제품을 벤치마킹하여 목표치를 정하는 것도 포함된다. 비용 절감 전략은 제품 구현 과정의 모든 단계에서 채택되어야 하고, 동시공학방법과 제조를 고려한 설계 규약을 적용하여 비용을 절감할 수 있도록 되어야 한다.

(3) 납기일

고객에게 초도품이 납품되어야 하는 일자는 기업이 제품을 개발하는 데 사용할 수 있는 시간에 큰 영향을 미친다. 뿐만 아니라 생산하는데 사용되는 제조 공정의 방식에도 영향을 미친다. 만약 제품이 짧은 시간 안에 납품되어야 한다면 제품에 대한 자세한 해석을 설계 단계에서 할 시간은 거의 없게 되고, 주조나 단조보다는 용접이나 기계 가공 같은 짧은 리드 타임을 갖는 제조공정으로 생산되어야 한다. 즉, 납기일에 따라서 다르게 결정해야 할 사항이 어떤 것이 있는지 미리 고려해 두어야 한다.

제품 구현 과정에 대한 일정은 고객에게 제품이 늦게 납품되는 것을 방지하기 위해서 기업 내의 모든 부서와 합의되어야 하는 것도 중요하다.

(4) 수량

시작품, 사양산품의 규모, 일별 생산 규모 등은 공정 계획과 제조 공정의 선택에 지대한 영향을 미친다. 예를 들어 배치(batch) 크기가 작다면 범용의 공작 기계와 공정을 이용하여 표준 재료로 부품을 생산하게 되고, 대량의 제품을 생산하려면 특수한 장치를 사용하거나 전용기기를 사용하여야 한다. 회사에서는 투자비용과 연계된 가장 중요한 설계 변수 중에 하나이다.

(5) 환경 문제

사회와 환경에 대한 제품의 영향이 최근에 매우 중요하다고 인식되고 있다. 지구의 천연자원이 줄어들고 있는 시점에서 각국의 정부들은 제품에 대해 보다 엄격한 법규를

부과하는 경향이다. 환경 문제에 대한 사람들의 민감한 정도가 높아지면 미래에는 더욱 중요하게 다루어 질 것이다.

설계자에게는 다음 세대에 의한 신제품 창안을 방해하지 않으면서도 삶의 질을 향상시킬 책임이 있음을 잊지 말아야한다. 환경 문제를 고려한 설계 또는 녹색 설계의 중요도는 매년 높아지는데, 이러한 점은 시장에서의 성공 요소로서도 작용이 되고, 한편으로는 큰 규제 대상이 되어서 이를 만족시키지 않으면 제품을 팔 수 없는 위협적 요소가 되기도 한다.

(6) 안전 문제

로봇에서 안전은 매우 중요한 문제 중에 하나이다. 안전이 사람, 시설 그리고 자산에 영향을 미치기 때문에 설계자는 제품과 관련된 위험을 충분히 고려해야 한다. 제품의 전 수명 주기에 있어서 잠재적 위험을 미리 알고, 대처하는 것은 설계자의 책임이다.

대부분의 사고가 제품의 결함으로부터 기인하는 것이 아니라 제품을 잘못 사용하는 것에 기인한다는 것을 이해하는 것이 중요하다. 위험은 다양한 형태로 추정이 되는데, 개념 설계 단계에서는 이것이 충분히 고려되지 못할 수도 있다. 그러나 제품을 재설계하거나 개량할 때 이러한 위험은 보다 구체화될 수 있으며 이를 필수적으로 해결해야 한다. 위험을 제거하는 데는 세 가지 방법이 있다.

- 제품으로부터 위험을 완벽하게 제거한다. 이것은 개념 설계 단계에서 대안이 되는 작업 원칙을 선정함으로써 가장 쉽게 달성 가능하다.
- 설계를 통해 제거되지 않는 위험은 보호 장치를 하거나 사용자로부터 격리하여야 한다.
- 위험한 제품은 경고문을 표시하고 안전운전에 대한 지침을 제공한다.

(7) 품질

품질은 고객이 수용할 만한 가격으로 고객의 요구 조건을 만족시키는 제품의 능력이다. 고객과 제조사 사이에 제조사가 고객의 요구 조건을 이해할 수 있는 효과적인 의사소통이 되어야 하고, 이렇게 함으로써 일반적으로 제품이 고객에게 잘 받아들여지는 것을 보장하며 그 제품의 시장성을 개선한다. 로봇의 품질 변수는 매우 중요하다. 로봇의 가격에 비해서 고객이 로봇을 투자하여 얻는 이익은 매우 크다. 따라서 조금 비싼 로봇을 사더라도 품질이 보장된 제품을 구매하는 것은 당연한 일이다. 또 동일한 품질의 제품이라도 브랜드 가치가 높은 제품을 선호한다.

품질 문제를 해결하는 가장 저렴한 방법은 그 문제의 근본 원인을 제거하는 것이다. 품질은 제품 구현 과정의 설계 및 제조 단계에서 동시에 구현되어야 한다. 만약 회사 내에서 품질 문제를 잡지 못한다면, 저질 제품을 만드는 회사는 브랜드 가치 하락과 함께 막대한 비용을 감수해야만 한다. 즉 회수된 제품의 고장을 수리하는 데 필요한 보증 비용이나 혹은 복구하기 어려운 고객의 신뢰 문제를 들 수 있다.

(8) 에너지 소비

산업용 및 민수용 상품에서 에너지의 비용 상승과 환경 문제 때문에 에너지의 효율적 사용은 매우 중요해진다. 정부 규정과 연료 절약 표준의 제정은 제품 설계에 많은 영향을 미치게 된다. 에너지의 효율적 사용을 위해서는 다음과 같은 세 가지 원칙이 있다.

- 에너지 소모의 모든 원인을 제거하라.
- 에너지 손실의 모든 원인을 격리하라.
- 제품의 효율을 향상시켜라.

(9) 신뢰성 변수

신뢰성의 정의는 제품이 정해진 운전 조건하에서 의도된 기능을 수행할 확률이다. 신뢰성 변수는 품질 변수와 밀접한 관계가 있어서, 높은 품질의 제품이 높은 신뢰성을 갖는 제품이 된다.

의도된 기능과 정해진 운전 조건은 설계 사양에 포괄적으로 포함되어 있어야 한다. 이 사양서에는 제품이 주어진 조건 하에서 정해진 시간 동안 연속적으로 작동해야 하는지, 아니면 빈도대로 불연속적으로 작동해야 하는지 등 로봇 제품의 가동에 따른 허용 한도도 포함되어 있어야 한다.

신뢰성의 요구 조건은 보통 고객에 의해 좌우되지만 신뢰성을 달성하는 것은 사용되는 제품 설계와 제조 공정에 의존한다. 제품이 확실하게 작동하려면 모든 부품이 그 설계 사양에 맞게 제조되고 작동되어야 한다. 설계와 제조 공정에 좌우되는 모든 것들은 세부적으로 신중히 검토되어야 한다.

(10) 유지보수성

유지보수의 요구 조건은 제품이 설계 단계 초기부터 고려되어야 한다. 대표적으로 베어링 윤활, 부품의 청소, 볼트 예압, 감속기 윤활, 케이블, 실(seal) 재료, 벨트류, 그리고 마모된 부품의 교체 등이 포함된다. 제품과 유지보수 과정의 성격에 따라서 이러한 작업은 고객, 제조사, 독립된 서비스 업체에 의한 세 가지 방법으로 수행된다. 각각의 방법은 제품의 개발 초기에서부터 다른 구축 조건을 제공하므로 미리 고려되어야 한다.

전체 수명 주기에 걸쳐서 보면, 반도체용 로봇과 같이 장기간에 높은 신뢰성이 요구되는 로봇은 초기 비용보다는 유지 보수가 더 큰 경우도 있다. 설계자는 유지보수 요원을 위한 유지보수 규약과 훈련 계획을 세워서 제공해야 한다.

- 제품의 유지보수를 위한 대표적인 설계 지침들은 다음과 같다.
- 유지보수를 가능한 빨리 그리고 쉽게 할 수 있도록 하라.
- 유지보수가 필요한 부품을 피하라.
- 작업을 해야 하는 영역으로 접근이 쉽게 하라.
- 유지보수를 위해 제품을 조립하고 분해하는 방법이 단 하나만 존재하도록 하라.

- 가능하면 일반 공구를 사용하는 체결 요소를 사용하라.
- 유지보수 작업에 최소의 인원이 작업하게 하라.
- 부품의 교체가 쉬워야 한다.
- 기능하면 자기 조정되는 부품을 사용하라. 조정 작업은 쉬워야 한다.
- 적절한 곳에 감지 장치나 계기를 부착하라.
- 복잡한 제품의 경우 고장을 발견하기 위한 인공지능 기법을 사용하라.
- 유지보수를 수행하기 위해 필요한 학습의 양을 최소화하라.

(11) 크기 변수

운송 사업에 사용되는 부품을 설계하는데 있어서 크기와 중량은 중요한 변수이다. 로봇 또는 로봇 시스템은 운송이 가능한 크기가 되어야 한다. 특히 LCD용 로봇 장비는 매우 커서 일반 트럭에 실지 못하는 경우도 생긴다. 또 공장에 장비 출입구의 크기를 항상 염두에 두어야 한다.

경제적인 면을 고려하더라도 제품의 크기는 그것이 특정한 등급의 구속 조건 내에 있도록, 가능하면 작아져야 하는 것이 좋다. 크기 구속 조건은 그것이 중요한 관심사가 아닌 경우에도 설계 과정에서 개략적으로 그 목표치를 제시해야 한다. 특정한 공간 구속 조건이 있을 때 크기는 주의 깊게 고려되어야 하는 것이 원칙이다.

(12) 중량 변수

일반적으로 비용이 제품의 중량이나 그것을 구성하는 재료의 용적에 비례하기 때문에 경제적인 이유에서 중량이 제한된다. 제품의 중량은 제조, 취급, 수송, 운전비용, 성능, 에너지 소모 등과 같은 여러 가지 제품 개발 활동에 영향을 준다.

또 무거운 제품에는 기중기에 달릴 수 있는 부착부가 꼭 필요하니 이를 주의하여 빠뜨리지 말아야 한다.

(13) 심미성 변수

심미성 변수란 제품이 고객의 마음에 들도록 하는 특성과 관련되어 있는 요소를 말한다. 구체적으로는 시각적 매력, 표면 조직, 색채, 냄새 등을 들 수 있다. 로봇에서는 보기에 안정된 느낌, 신뢰감을 주는 느낌 등이 중요하다.

심미성이란 고객, 설계 경향 그리고 경쟁사 제품에 초점을 맞춘 마케팅에 바탕을 둔 정성적 설계 변수이다. 심미성의 평가 기준은 주로 연령층, 문화, 사용처의 특징 등이 중요하게 적용된다.

(14) 주변 환경 조건

온도, 습도, 화학 물질, 대기 품질, 미립자, 방사선, 그리고 그 외의 많은 환경 조건이 로봇 제품에 영향을 미치고 있으며, 이를 설계에 반영해야 한다. 특별히 주변 환경이 중요한 경우를 보면, 반도체, LCD 제조 공정과 같이 매우 청결한 환경에서 사용되는 경우와, 화학 페인트를 다루는 도장 공정, 음식물 가공 공정, 열간 단조 공장에 이송용으로 사용되는 경우 등 특별한 환경이 많고 이들을 고려한 설계가 되어야 한다.

(15) 포장과 운송 변수

제품이 제조 후에 창고로 옮겨지는데 그 곳의 환경이 제품 설계에 여러 영향을 줄 수 있다. 대형 로봇은 나무 상자가 필요할 수 있으며, 매우 큰 제품은 선적되기 전에 분해하여 운송하고 도착지의 고객에게 가서 다시 조립되는 경우도 있다. 이것도 미리 준비하여, 제품이 양산되면 바로 적용이 될 수 있도록 되어야 한다.

(16) 인간 요소

대부분의 로봇 제품은 인간과 조화를 이루면서 작동되어야 한다. 인간의 요소는 제품과 그 사용자 사이의 인터페이스에 관심을 갖는 설계 변수이다. 운전자와 기계 사이의 상호 작용과 관련된 일을 이해하려면, 경고음, 점멸등, 화면 지시기 또는 출력 장치, 터치 펜던트 등이 필요하다.

(17) 사용 수명 변수

사용 수명은 설계 사양대로 정상 조건 하에 운전되는 제품의 수명을 의미하며, 설계 전략, 운전 원리, 재료 또는 부품의 선택 그리고 공차와 표면 마무리와 같은 제조 고려 사항 등에 영향을 미친다. 제품의 모든 부품이 같은 수명을 가질 필요는 없으며 어떤 부품의 경우 다른 것 보다 먼저 교체될 필요가 있을 수도 있다.

2. 기업 차원에서 고려해야 할 사항들

(1) 비용

고객의 제품 구매 비용은 절대적으로 중요하다. 제품 비용의 의미를 이해하고 이것이 제품의 가격과 어떤 관계를 갖느냐가 중요하다. 비용 산정은 기업들 내부 나름대로의 제품 비용을 계산하는 원칙이 있다.

비용과 가격은 확연히 다른 개념이다. 제품의 비용은 재료비, 부품비, 제조 및 조립의 비용을 포함한다. 또 제품 1개를 만드는 제조비용을 결정하기 위해서는 공장 및 설비의 감가상각비용, 공구비용, 개발비용, 재고비용, 보험비용 등 회계상의 간접 비용들도 포함되어야 한다.

가격은 고객이 제품 구매를 위해 기꺼이 지불할 수 있는 금액이다. 가격과 비용의 차이가 바로 제품 개당 이익이라고 정의한다.

또 다른 개념은 가치이다. 가치는 고객의 만족도와 제품 가격과의 차이이다. 고객 만족도가 높은 제품은 제품의 가격을 높여도 가치가 유지된다. 따라서 기업이 원하는 이익은 증가될 수 있다. 여기서 제품의 성격에 따라서 다른 전략이 필요하다. 예를 들어 이미 오래된 SCARA 로봇의 경우 고객에게 주는 만족도는 높아질 수 없다. 따라서 제품 비용을 낮추어 기업의 이익을 증가시켜야 한다. 그러나 새로운 로봇 모델의 경우 고객의 만족도를 매우 높여야 하므로 새로운 기술을 도입하거나 새로운 기능을 추가하여 고객의 만족도를 높여 가치를 올릴 필요가 있다.

이러한 운영 전략은 로봇뿐 아니라 다양한 제품에 적용될 수 있는 전략이다. 만약 회

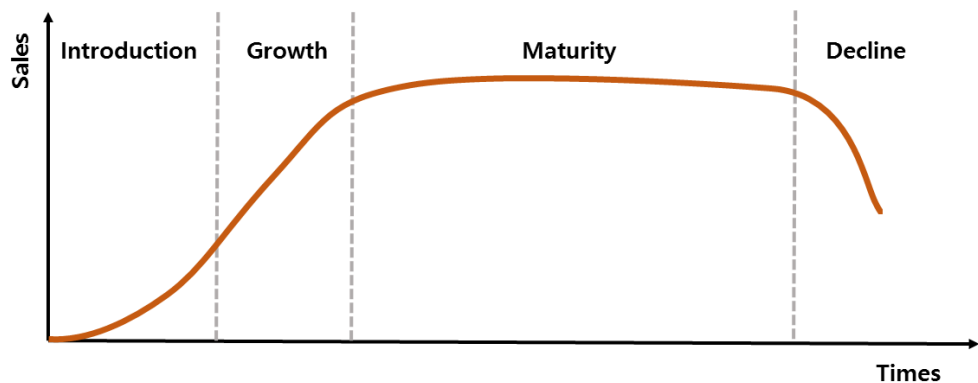
사가 이익을 창출할 수 없으면 이것은 곧 파산을 의미하며 고용자의 실직, 주주들의 손해로 이어진다. 회사의 고용된 모든 구성원들은 생산 제품의 경쟁력을 유지하는 가운데 최대의 이익을 낼 수 있도록 최선을 다해야 한다.

(2) 제품과 생산 주기

(가) 제품의 수명 주기

모든 제품은 [그림 1-3]과 같이 생성되어서 초기 성숙기, 안정기, 그리고 최종적으로 쇠퇴기에 이르는 생명 주기를 가진다. 신제품이 시장에 나올 때마다 고난과 불확실성이 존재하므로 이러한 생명 주기를 이해하는 것이 필요하다.

초기 도입 단계에서 제품은 낮설고 고객의 수용 정도도 낮고 판매도 저조하다. 이러한 제품 생명 주기의 초기 단계에서는, 관리 차원에서 고객이 제품을 받아 드릴 수 있도록 성능과 제품의 희귀성을 강조하면서 동시에 제품 변화의 속도도 빠르게 가져간다.



[그림 1-15] 제품의 수명 주기

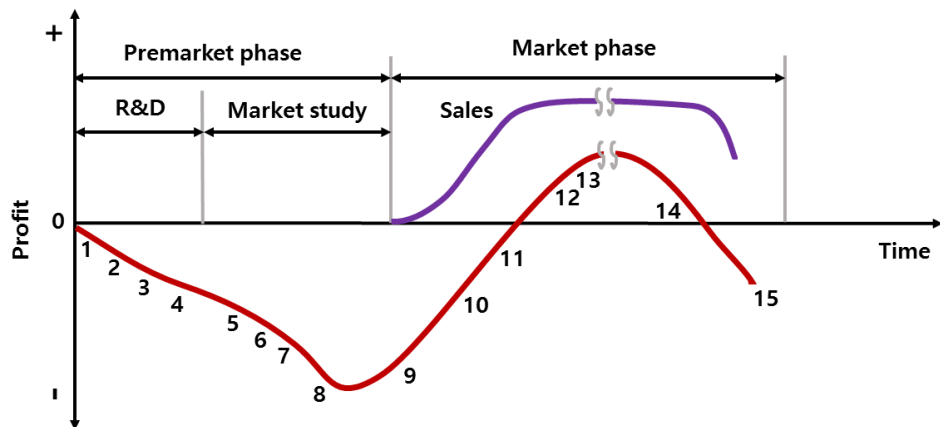
제품이 성숙기에 접어들면 제품 관련 경험을 바탕으로 지속적인 고객의 증가로 판매가 가속화 된다. 고객 주문형 상품에서 고객의 수요에 따라 조금씩 다른 주변 액세서리를 만드는 것은 중요한 점이다. 성숙한 단계에서는 제품이 이미 시장에 퍼져 있고 판매도 안정적이며, 전반적인 경기에 따라 같은 비율로 판매가 성장한다. 제품이 이 단계에 이르면 새로운 적용처나 새로운 제품의 특징을 추가함으로써 제품에 새로운 활력을 불어 넣어야 한다.

성숙기에 제품은 일반적으로 시장에서 상당한 경쟁에 부딪치게 되어, 전반적인 비용을 낮추는 것이 중요하게 된다. 어느 시점에서 제품은 쇠퇴기에 접어들게 되고 사회적 수요를 만족하는 새롭고 우수한 제품이 시장에 진입하게 되어 판매는 줄어든다.

제품의 초기 도입기는 생산량도 제한적이고 운영비용도 높고, 유연 생산 과정이 적용되나 제조 원가가 높다. 제품 시장의 성숙 단계로 넘어가면 더욱 자동화되어 더

많은 양을 생산하게 되므로 단위 제품 제조원가는 낮아지게 된다. 성숙 단계에서는 제한된 제품의 개선을 통하여 적절히 제품의 사용 기간을 연장하고 제조 원가를 획기적으로 낮추어야 한다. 인건비를 낮추기 위해 외주 가공을 도입하기도 한다.

[그림 1-4]와 같은 제품 개발 주기와 이익의 관계를 살펴보면, 매우 개별적 세분화된 과정으로 구성되어 있는 것을 알 수 있다. 이러한 경우 시장 도입 전 단계와 도입 단계로 크게 나누어지는데 전자는 제품의 개념에서 시장 도입 단계까지 진행시키는 연구 및 개발과 시장 조사를 포함한다. 제품을 고안하기 위해 필요한 투자도 이익의 관점에서 표현되어 있다. 이익과 시간 관계 곡선을 따라 표시된 숫자는 제품 수명 주기의 과정에 일치한다. 만약 제품 개발 과정이 시장 진입 전에 끝났다면 하더라도 기업은 반드시 제품 개발 비용을 부담하여야 한다.



Premarket phase	Market phase
1. Idea generation	9. Product introduction
2. Idea evaluation	10. Market development
3. Peasibility analysis	11. Rapid growth
4. Technical R&D	12. Competitive market
5. Product (market) R&D	13. Maturity
6. Preliminary production	14. Decline
7. Market testing	15. Abandonment
8. Commercial production	

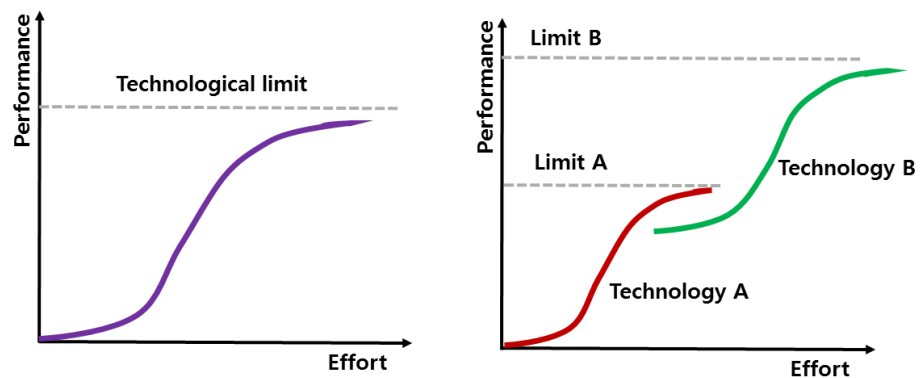
[그림 1-4] 제품 개발 주기와 이익과의 관계

(나) 기술 개발과 대체 주기

신기술의 개발은 [그림 1-5(a)]와 같이 제품 판매 증가 형태와 비슷한 S자 성장 곡선을 따른다. 초기 단계에서는 기술의 발전 과정이 창의적 아이디어의 고갈로 인하여 한계에 이른다. 1개의 우수한 작은 아이디어가 여러 개의 좋은 아이디어를 양산하고 발전의 속도도 기하급수적으로 증가한다. 성과도 S자 곡선 아래 부분에서 급격히 증가하는 것처럼 급격히 증가함을 [그림 1-5(a)]에서 볼 수 있다. 이 기간에는 개인이나 작은 개별 그룹이 기술 개발의 방향에 결정적인 영향을 미친다.

차츰 발전 속도는 느려져서 거의 직선에 가깝게 되고, 이때는 기본 아이디어가 자리 잡고 기술 개발은 주요 아이디어 간의 빈 곳을 메우는 쪽으로 집중된다. 이 기간에 판촉 활동이 활발히 이루어진다. 차별화된 설계, 시장 적용, 제조 등의 과정도 매우 빨리 진행이 되지만 완료되지는 못한다. 작은 제품 기획 회사일수록 시장 점유율을 많이 차지하고 시장의 영향력이 크다. 하지만 시간이 갈수록 기술적 이슈는 줄어들고 기술적 개선은 차츰 더 어려워진다. 시장은 차츰 안정화되고 생산 방법은 자리를 잡아서 생산 비용을 줄이는 곳에 더 많은 자금이 투입된다. 사업은 자금에 더욱 의존하게 되어 과학 기술의 전문성보다는 생산 노하우나 재정적 전문성이 더 중요해진다. 성숙된 기술은 성장 속도가 느려지면서 점차적으로 한계점에 다다른다. 한계점은 사회적 원인에 의해서 발생되기도 한다. 예를 들어 자동차의 법적 제한 속도는 안전과 경제적 연비 문제로 규제되고, 프로펠러 비행기의 속도가 음속을 넘지 못하는 것은 순수한 기술적 문제로 인한 제한이기도 하다.

기술 주도형의 기업이 성공하기 위해서는 회사 제품의 기반이 되는 핵심 기술이 성숙되기 시작하고, 적극적 R&D 프로그램을 통하여 [그림 1-5(b)]에서처럼 더 큰 가능성이 있는 차세대 기술로 갈아타야 한다. 이렇게 하기 위해서는 기술의 불연속(그림에서 2개의 S자 곡선의 단절된 부분)을 어떻게 극복할 것인가와, 그리고 기존 기술을 어떻게 신기술로 대체할 것인가(technology insertion)를 잘 고려해야 한다. 주의할 점이 있다. 기존의 사용하던 기술은 일반적으로 이익이 창출되어 극대화되기 전에 완숙되기 시작하므로, 어떤 경영진에게는 비용과 위험 요소 등을 고려할 때 새로운 기술에 대한 투자를 꺼리게 되는 요인이 될 수도 있다. 따라서 멀리 내다보는 기업일수록 항상 대체 가능한 기술이 어떤 것이었는지 눈여겨 봐 두어야 한다. 왜냐하면 이것이 경쟁우위를 유지할 수 있는 큰 무기이기 때문이다.



[그림 1-17] (a) 기술 개발 주기의 형태, (b) 1개의 기술 A가 다른 기술 B로 대체되는 과정

수행 내용 / 로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기

재료 · 자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램
- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

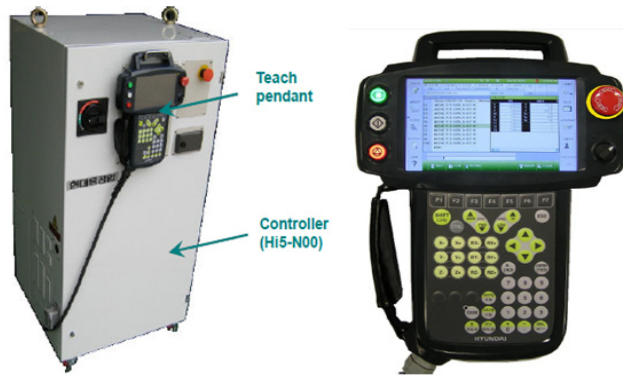
- 로봇 하드웨어 사양을 정의할 때에는 각종 정보를 검색하여 진행하고, 모델링을 할 수 있는 환경 및 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하여 시뮬레이션 도구가 설치된 컴퓨터가 갖추어진 환경에서 진행하는 것이 바람직하다.

수행 순서

① 로봇 하드웨어 시스템의 기본 구조에 대하여 이해한다.

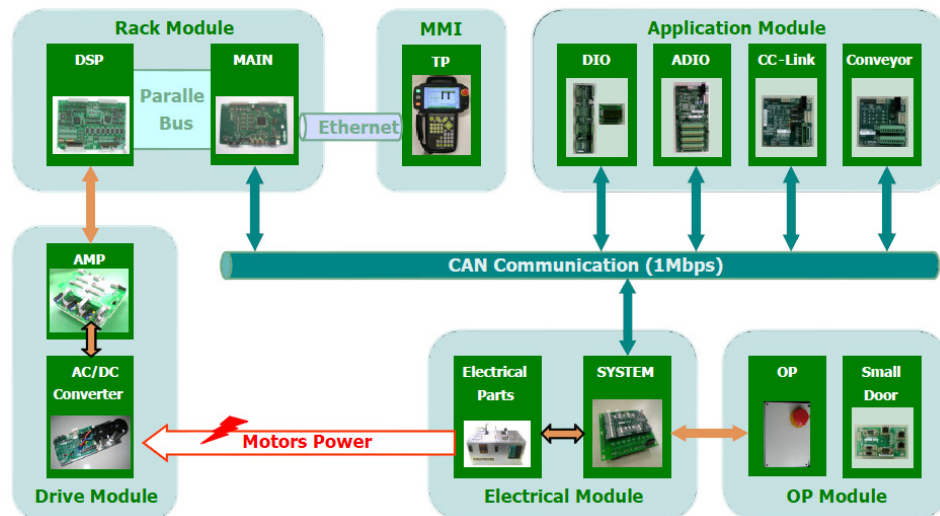
1. 로봇 제어부의 구조에 대해 이해한다.

로봇 제어부는 [그림 1-6]과 같이 컨트롤러와 터치 펜던트로 구성되어 있다.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-18] 로봇 제어기와 티치 펜던트의 예

컨트롤러는 [그림 1-7]과 같이 모션 컨트롤 기능을 수행하는 메인 모듈, 모터 제어를 위한 서보 드라이브 모듈, 제어기 내 센서나 스위치와 같은 소자의 입출력을 담당하는 응용 모듈과 DC 전원장치(SMPS) 등으로 구성되어 있다. 이러한 모듈들은 CAN과 같은 입출력 인터페이스를 통하여 연결된다. 또 각 모듈들은 PCB로 구현되며 [그림 1-8]과 같은 랙(rack)을 이용하여 조립된다.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-19] 로봇 제어부의 기본 구성도



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-8] PCB 랙의 예

(1) 메인 모듈에 대해 이해한다.

메인 모듈은 로봇의 동작에 대한 연산과 제어를 하며 시리얼 통신, CAN, 이더넷과 같은 다양한 통신 인터페이스 기능을 내장하고 있다. 이러한 통신 인터페이스를 이용하여 다른 모듈들 및 티치 펜던트와 접속하게 된다. 또 제어기 조정, 로봇 동작 티칭 등과 같은 로봇의 동작은 티치 펜던트를 통하여 관리된다.

메인 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 모션 제어기 하드웨어 설계 학습모듈을 참조한다.

(2) 응용 모듈에 대해 이해한다.

응용 모듈은 비상 정지 스위치, 리밋 스위치, 안전 가드 등과 같은 로봇의 안전을 담당하는 스위치 입력을 받거나, 상위 시스템간의 통신을 하거나 로봇의 구동에 필요한 전원을 통제하는 기능을 한다.

응용 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 MCU 하드웨어 설계 및 제작 학습모듈과 로봇 센서 신호처리부 설계 학습모듈을 참조한다.

(3) 서보 드라이브 모듈에 대해 이해한다.

서보 드라이브 모듈은 메인 모듈로부터 받은 위치 지령에 의하여 6축 모터에 대한 동작 제어를 수행하며, 엔코더 신호를 처리하고 구동 장치를 위한 PWM 신호를 만드는 기능을 한다.

서보 드라이브 모듈의 상세 기능에 대해서는 로봇 액추에이터 드라이버 설계 학습모듈을 참조한다.

(4) DC 전원 장치에 대해 이해한다.

DC 전원 장치는 제어기 내의 모든 DC 전원을 공급한다. AC 전원을 입력하여 여러 종류의 안정된 DC 전압을 출력하여 제어기 내의 여러 보드, 구동 장치, 시스템 입출력장

치, 터치 펜던트 등에 공급한다.

DC 전원 장치의 상세 기능에 대해서는 로봇 전원부 및 전장 설계 학습모듈을 참조한다.

(5) 터치 펜던트에 대해 이해한다.

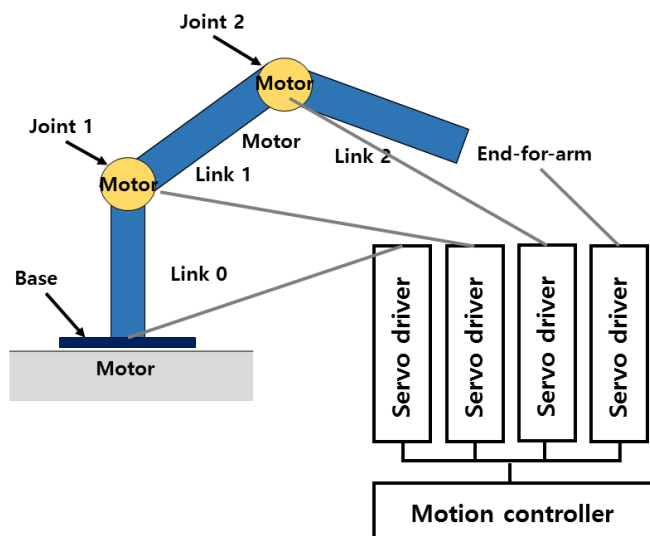
터치 펜던트는 제어기와 이더넷을 통신을 수행하며, 다음과 같은 기능들을 사용자가 직접 조작할 수 있도록 한다. 또 터치 펜던트는 사용자의 안전을 위하여 비상 정지 스위치 등을 장착하고 있다.

- 모니터링: 작업 프로그램, 각 축 데이터, 입출력 신호, 로봇 상태 등
- 이력 관리: 시스템 버전, 가동 시간, 에러 이력, 정지 이력 등
- 파일 관리: 버전 및 티칭 프로그램 업 다운로드
- 각종 변수 설정: 사용자 환경, 제어, 로봇, 응용 등
- 로봇 티칭: 조그 및 티칭 프로그램 등록
- 로봇 조작: 모터 온, 스타트, 스탑, 모드 설정

터치 펜던트의 상세 기능에 대해서는 로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발 학습모듈을 참조한다.

2. 로봇 기구부의 구조에 대해서 이해한다.

로봇 기구부는 [그림 1-9]와 같이 링크와 조인트, 말단 장치(end effector) 등으로 구성되어 있다.



[그림 1-21] 로봇 기구부의 기본 구성도

(1) 링크에 대해 이해한다.

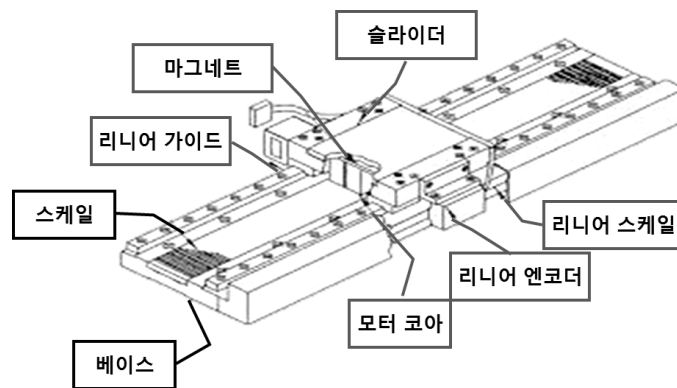
링크는 로봇의 형상에 따라 다양한 형태가 있으며, 철강, 알루미늄, 듀랄류민 등의 소재를 이용하여 제작된다.

링크에 대해서는 로봇 기구 개념 설계 학습모듈과 로봇 기구 요소 부품 설계 학습모듈을 참조한다.

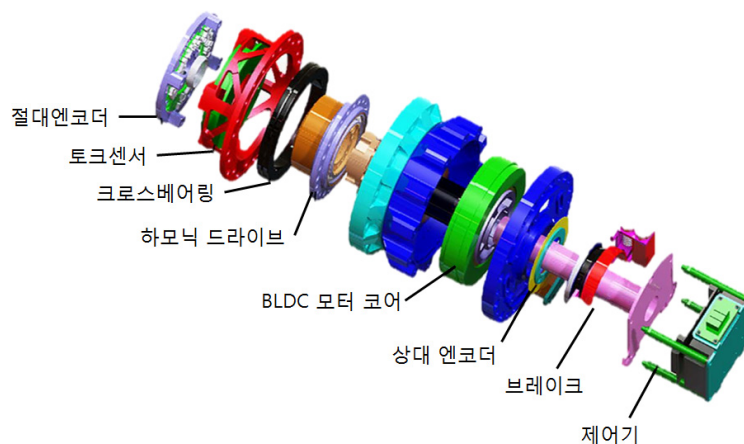
(2) 조인트에 대해 이해한다.

조인트는 링크와 링크를 연결하는 부품으로서, 직교 좌표 로봇에 주로 사용되는 리니어 모터와, 스칼라 로봇이나 다관절 로봇에 주로 사용되는 서보 모터가 있다.

[그림 1-10]은 리니어 모터를 나타내며 [그림 1-11]은 서보 모터를 나타낸다. 리니어 모터는 마그네트와 모터 코어, 리니어 엔코더, 리니어 스케일 등으로 구성되어 있으며 서보 모터는 BLDS 모터 코어, 엔코더, 하모닉 드라이브, 브레이크, 토크센서 등으로 구성되어 있다.



출처: protec21(2015). 리니어 모터의 선정에 대하여. <http://top.cafe.daum.net>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 1-10] 리니어 모터의 기본 구조



출처: 황정훈(2009). 매니퓰레이터 핵심 부품 기술. <http://www.opros.or.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 1-23] 엔코더 일체형 서보 모터의 기본 구조

(3) 말단 장치

말단 장치는 로봇 시스템이 요구 사항에 적합한 작업을 할 수 있도록 다양한 형태로 만들어진다. 주로 많이 사용되는 것으로는 공압 흡착 패드, 그리퍼, 페인팅용 스프레이 건(spray gun), 용접 건(welding gun), 전동 공구(power tool) 등이 있다.

말단 장치에 대해서는 로봇 엔드이펙터 설계 학습모듈을 참조한다.

② 상용 로봇 하드웨어 시스템의 사양을 분석한다.

1. 상용 로봇 하드웨어 시스템의 제어기 사양에 대해 분석한다.

로봇의 작업 환경 및 사용자 환경에 따른 로봇 요구 사항 분석 결과에 따라 결정된 로봇 기구부(로봇 기구 개발 기획 학습모듈 참조)에 적합한 제어기 사양을 정의하여야 한다. 사용 로봇 시스템을 구매한 후, 제어기의 특성에 대해 분석하여 자사의 로봇 사양을 결정하는 것이 가장 좋은 방법 중의 하나이다.

<표 1-1>은 00사 제어기 모델에 대한 사양을 나타내고 있으며, <표 1-2>는 00사 제어기 모델의 전원 요구 조건을 나타내고 있다. 00사 제어기 모델은 프로그램 실행 방식으로 티칭 및 플레이백 방식(로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발 학습모듈 참조)을 사용하며, 6축 일체형 서보 드라이브 유닛, 앵귤루트 엔코더, 입력 8점 출력 4점의 아날로그 I/O, 통신 인터페이스로는 RS232C 2포트와 Ethernet 2포트, CAN 2포트를 사용한다. 또 필드버스로 CC-Link, Devicenet, Profibus-DP 등을 선택할 수 있도록 되어 있다.

<표 1-1> 00사 제어기의 사양

모 델	H15-N00(중형)	H15-C10 (클린)	H15-C20(클린)
CPU	64 비트 RISC (450 MHz)	←	←
프로그램 실행 방식	티칭 & 플레이백	←	←
조작 방식	메뉴 기반	←	←
보간 방식	PTP, 직선, 원호	←	←
메모리 백업 방식	배터리 백업 IC 메모리	←	←
엔코더 형식	앵귤루트(absolute) 엔코더	←	←
서보 드라이브 유닛	6축 일체형, 디지털 서보	←	←
최대 축수	최대 동시 16축	←	←
스텝	20,000 점	←	←
프로그램 선택	255(바이너리)/8(디스크리트)	←	←

티칭 펜던트 표시	7" 칼라 LCD(800×400)	←	←
디지털 I/O	입력: 32점(최대 256점) 출력: 32점(최대 256점)	←	←
아날로그 I/O (선택사양)	입력: 8점 / 출력: 4점	←	←
컨베어 펄스 카운터	라인드라이버 / 오픈컬렉터	←	←
통신 인터페이스	RS232C: 2포트(RS485 겸용1) Ethernet: 2포트 CAN: 2포트	←	←
필드버스 인터페이스 (선택사양)	CC-Link, Devicenet, Profibus-DP	←	←
정격 공급 전압	3상 220V(50/80 Hz)± 10% 선택사항 : 380V, 400V, 440V	구동: 3상 220V(50/60Hz)±10% 제어: 단상 220V(50/60Hz)±10%	
최대 소비 전력	7.8 KVA	구동: 11.5KVA 제어: 1KVA	구동: 10KVA 제어: 1KVA
보호 등급	IP54	IP20	
동작 온도	0~45℃	←	←
소음 레벨	최대 68dB	최대 68dB	최대 65dB
동작 습도	75%	←	←
외관 크기(WxHxD)	600×1200×570(mm)	600×1100×500(mm)	500×500×1100(mm)
중량	225Kg (전원 입력 트랜스포머 포함)	150kg	150kg

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.

<표 1-2> 00사 제어기의 전원 요구 조건

제어기 종류	용량 [KVA]	입력 전압 [V]	주파수 [Hz]	피크전류 [A]
HI5-N00	Max, 7,8KVA	220V	50/60	30A
HI5-C10	Max, 12.5KVA	220V	50/60	30A
HI5-C20	Max, 11KVA	220V	50/60	30A

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.

2. 기성품을 구매하여 제어기를 구성해본다.

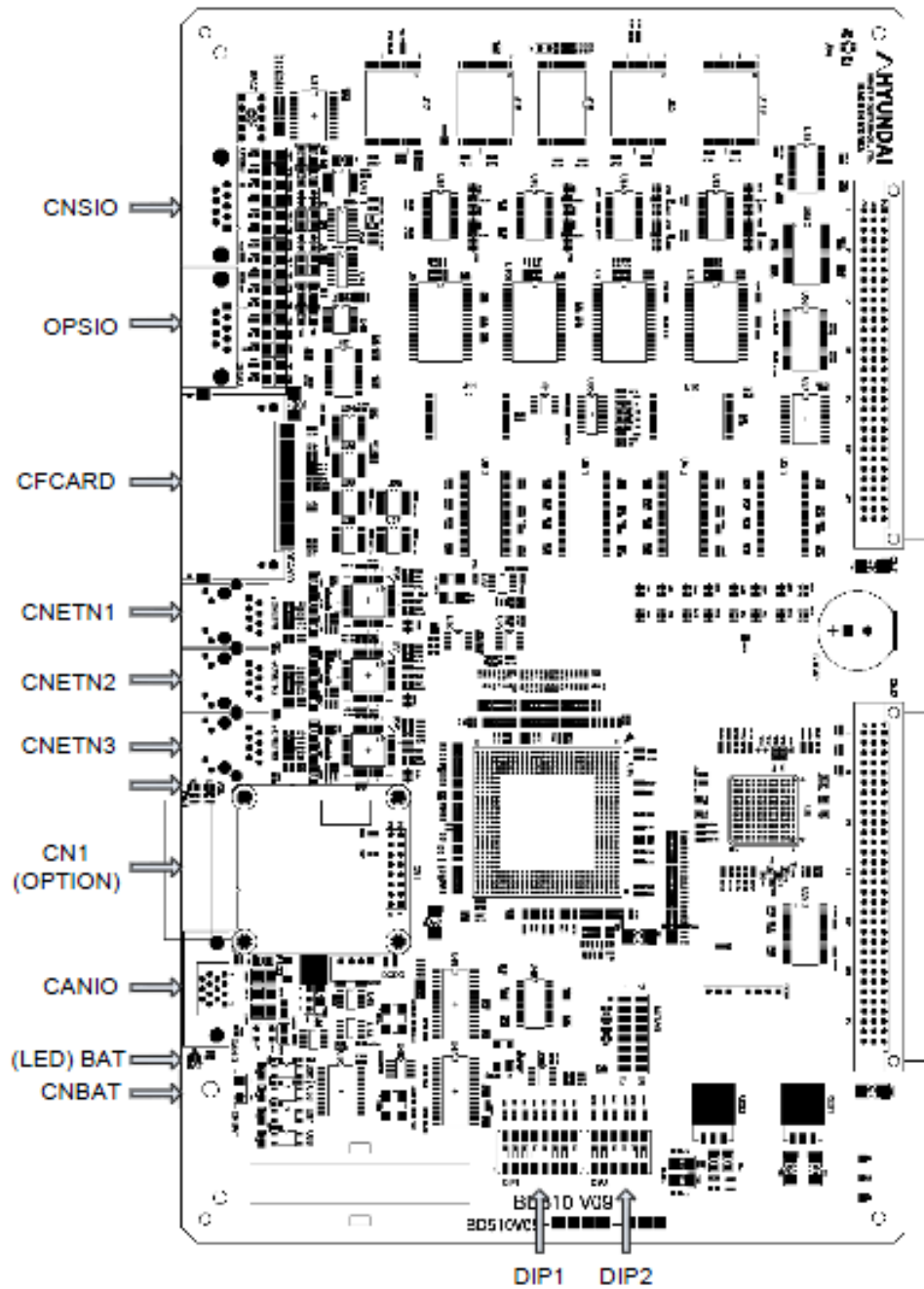
일반적으로 제어기의 각 모듈들은 기성품으로 판매되고 있거나 제조사에서 A/S용으로 제공하고 있다. 따라서 이러한 상용 모듈들을 이용하여 제어기를 설계 및 구현할 수 있다.

<표 1-3>는 00사의 상용 모듈들을 이용하여 설계한 제어기를 나타내고 있다. 00사의 00모델에서는 메인 모듈로 BD510 모델을, 서보 드라이브 모듈로 DB542 모듈을 사용하고 있다. [그림 1-12]는 00사 메인 모듈의 부품 배치도를 나타내고 있다. 각 모듈들을 설계 제작할 시 이러한 부품 배치도나 설계도 등을 참조하면 된다.

<표 1-3> 00사의 상용 모듈을 이용한 제어기 설계 예

모 델	HI5-N00(중형)	HI5-C10(클린)	HI5-C20(클린)
CPU	BD510	←	←
DSP(서보)	BD542	←	←
백플레인	BD501	←	←
시스템	BD530/531	←	←
스몰도어	BD581	←	←
전장	BD5C0	←	←
CC-LINK	BD570	BD58A	BD570
디지털 입출력	BD580, BD581, BD582		BD580, BD581
아날로그/아크 I/F	BD584	-	-
컨베이어 I/F	BD585	-	-
서 보 앰 프	구동장치(6 축)	SA3X3Y	SA1L5X
	구동장치(1 축)	SA1X/SA1A	-
	다이오드모듈	SD1L2C	←
와이어 하네스	CMC1, CMC2, CEC1	CMC1, CMC2, CEC1, CI0C1	CMC1, CMC2, CEC1, AMC1, AEC1, CI0C1
티칭 펜던트	TP510	←	←
냉각 팬	10개	4개	5개
에어컨	HI5-A0000	-	-

출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.



출처: 00사(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
[그림 1-12] 메인 모듈(BD510)의 부품 배치도

수행 tip

- 본 학습모듈에서는 특정 로봇 시스템 제조사의 제어기에 대하여 소개하고 있다. 로봇 하드웨어 아키텍처에 대해 보다 더 많은 이해를 위하여 다른 회사의 제어기에 대해 조사를 할 필요가 있다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 직접 인터넷을 검색하여 로봇 하드웨어 아키텍처에 관한 주요 정보들을 찾는 시연을 보여줌으로써 학생들이 검색 방법에 대한 이해력이 높아지도록 지도한다.
- 가능하면 개인별로 컴퓨터를 사용하게 하여 인터넷 검색을 해 보도록 한다.
- 2개 이상의 제어기 기업의 카탈로그를 찾아보게 하고, 공통된 사양을 찾아보게 한다.
- 기성품을 이용하여 본인만의 제어기를 만들어 보라고 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 산업용 로봇 시스템의 기본 구조를 학습한 후, 로봇의 외형을 손으로 직접 그려본다.
- 제품 설계 과정에서 고려해야 할 사항들에 대해 학습한 후, 각 항목별로 예들을 찾아본다.
- 인터넷을 통하여 국내외 로봇 제어기 기업을 찾아보고 로봇 제어기의 특성에 대해 학습한 후, 자신이 수집한 제어기의 사양에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 기성품을 이용하여 본인만의 제어기를 만들어 본 후, 본인의 제어기의 장점에 대해 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	- 로봇 요구 사항 분석에 따라 요구되는 주요 로봇 하드웨어의 시스템 사양과 구조를 분석할 수 있다.			
	- 로봇의 주요 하드웨어 항목을 구성하기 위한 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성을 검토할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하기 위해 신기술의 적용 여부를 판단하고 검토할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처에 대한 고객의 요구에 대응할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 이해			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 이해			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토			
	- 신기술의 적용 여부 판단 및 검토			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 이해			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 이해			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토			
	- 신기술의 적용 여부 판단 및 검토			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 이해			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 이해			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토			
	- 신기술의 적용 여부 판단 및 검토			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석	- 로봇 시스템의 기본 구조에 대한 이해			
	- 로봇 하드웨어의 기본 구조에 대한 이해			
	- 시스템 아키텍처의 요구 사항에 따라 개발 유효성 검토			
	- 신기술의 적용 여부 판단 및 검토			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 아키텍처 구조를 분석하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 시스템 기본 구조와 하드웨어 기본 구조에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 상용 로봇 시스템의 구조 분석에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 상용 로봇 시스템의 구조 분석에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기
학습 2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
학습 3	로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기
학습 4	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

2-1. 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계

학습 목표

- 로봇의 사용자 환경에 따른 로봇 시스템 아키텍처의 물리적 구조를 파악할 수 있다.
- 요구 사양에 따른 로봇 시스템의 모델링을 할 수 있다.
- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위해 필요한 입출력의 정의를 할 수 있다.
- 로봇 주변 장치의 사양 분석을 하여 로봇 시스템 인터페이스 방법을 제시할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하는 컴포넌트 간의 구성과 연결 관계를 설계할 수 있다.
- 설계된 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구나 분석을 통해 검증할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇의 구성 요소 설계

1. 로봇 기구부

로봇 기구부는 구동을 위한 구동계와 구동계를 지지하는 구조물이 주요 구성 요소이다. 구동계는 모터의 구동원으로부터 동작 부위인 팔이나 손목부까지 동력을 전달해 주는 역할을 한다. 로봇 구동계는 주요 기구 요소인 정밀 감속기(볼 스크루(ball screw), 하모닉 드라이브(harmonic drive), RV 감속기, 싸이크로(cycle) 감속기 등)와 기계 요소(기어(gear), 타이밍 벨트(timing belt), 핀(pin), 키(key) 등)로 구성된다.

(1) 구동계의 기능

구동계는 모터의 토크와 속도를 구동원으로부터 동작 부위인 팔이나 손목부까지 동력을 전달해주기 위해 다음과 같은 기능을 가져야 한다.

- 크기가 작고 정도가 좋아야 한다.
- 동특성이 좋고 강성이 커야 한다.
- 콤팩트한 구조와 단순한 구성이어야 한다.
- 유지보수가 양호해야 한다.

(2) 정밀 감속기

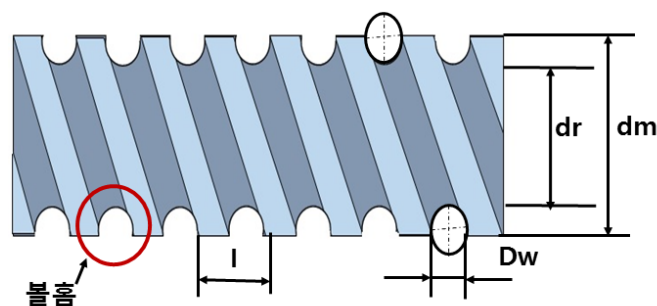
로봇을 구동하기 위한 구동계의 주요 기구 요소인 감속기는 입력 축과 출력 축이 동일 축상에 위치하며, 정밀도와 감속비가 높아야 한다. 로봇에서 사용되는 정밀 감속기의 종류는 다음과 같다.

(가) 볼 스크루

볼 스크루는 회전운동을 고속, 고정도의 직선운동으로 변환하는 용도로 사용되며, 주로 직각좌표형의 로봇이나 생산 장비의 주 구동에 적용된다.

[그림 2-1]은 볼 스크루에서 사용되는 용어를 나타내고 있다. 그림에서 나사축 외경(d)은 볼 스크루의 나사산 간의 지름으로서 볼 스크루의 호칭에 사용된다. 볼피치 원경(d_m , outside diameter)은 피치상의 지름이며, 곡경(d_r , root diameter)은 나사축의 나사 골간의 지름, 강구경(D_w)는 볼의 지름으로 정의한다. 리드(l , lead)는 나사축을 1회전시켰을 때 너트가 진행한 거리를 나타낸다.

볼 스크루는 나사부를 따라 직선 운동을 행하는 유효 길이에 대한 오차 값을 허용 어차치로 구분하여 등급을 정한다. 등급은 제일 정도가 우수한 C0부터 시작하여 C10까지 있다. 조립용 용도의 직교좌표형 로봇과 수평다관절형 로봇의 경우 C3-C8을 주로 사용하며, 원통좌표형 로봇은 C3-c7을 주로 사용한다. 일반적 용도의 직교좌표형 로봇과 산업용 장비에는 가격을 고려하여 C5 또는 C7을 사용한다.



출처: 김종형(2015). 『실무로봇개론』. 로봇산업진흥원.

[그림 2-1] 볼 스크루의 용어

(나) 하모닉 드라이브

구조가 단순하고 작으며 가벼우나, 강성이 약하므로 반력이 작용하지 않는 소형 로봇의 팔 및 손목 구동에 사용된다.

(다) RV 감속기

강성이 크고 정밀한 운동을 필요로 하는 곳에 사용되므로, 소형 로봇 팔의 구동과 중·대형 로봇의 팔 및 손목 구동에 사용된다.

(라) 싸이크로 감속기

RV 감속기와 유사한 곳에 사용된다.

(3) 로봇 기계 요소

로봇의 팔이나 손과 감속기와 모터를 연결해주는 주요 기계 요소는 다음과 같다.

(가) 핀(pin)

감속기와 모터 축을 연결해 주며, 작은 동력 전달 시에 사용된다.

(나) 키(key)

감속기와 모터 축을 연결해 주며, 핀보다 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(다) spline

접촉 면적이 크므로 키보다 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(라) 타이밍 벨트(timing belt)

양쪽 pulley에 연결하여 구동하며, 가벼워서 관성이 작으므로 작은 동력 전달이나 정밀도가 크나 빠른 동작을 요하는 작업에 사용된다.

(마) 기어(gear)

강성이 크므로, 주로 큰 동력 전달 시에 사용된다.

(바) 베어링(bearing)

로봇의 팔이나 손과 모터의 축을 지탱해주며 회전운동을 원활하게 수행하기 위해 사용하며, base부와 고하중의 arm 부에는 cross roller bearing을 사용한다.

2. 액추에이터

로봇의 팔과 다리를 구성하는 관절을 직진 또는 회전운동 하는 구성원을 액추에이터(actuator) 또는 모터(motor)라고 부른다. 액추에이터는 사용 에너지의 종류에 따라 전동식과 공압식/유압식으로 크게 구분된다. 액추에이터의 기본 사항으로는 토크(torque)와 회전 속도가 있다. 토크는 회전체를 돌리기 위한 회전력을 말하며 단위로는 $g \cdot cm$, $kg \cdot cm$ 또는 $N \cdot m$ 를 사용한다. $1 N \cdot m$ 의 토크라는 것은 회전체의 반경이 $1m$ 인 외주의 한 점에서 직각 방향으로 $1N$ 의 힘을 가한 경우의 회전력을 의미한다. 그리고 모터의 회전속도는 RPM(revolution per minute)으로 표시되며, 이는 1분간 모터가 회전하는 수를 의미한다.

(1) 전동식 액추에이터

전동식(electric) 액추에이터는 전류와 자장의 관계를 이용하여 회전운동을 만들어내는 장치이다. 가장 단순한 직류 모터(DC 모터)의 경우, 영구자석에 의해 자계 B가 발생하는 공간에 전선을 넣고 전류 I를 흐르게 하면 전류가 흐르는 전선은 플레밍의 왼손법칙에 의해 $F = I \times B$ 크기의 힘을 받게 된다. 대부분의 로봇 매니퓰레이터 관절은 전동

식 액추에이터(또는 모터)로 구동된다. 전원에 따라서 단상 전원을 사용하는 단상 모터와 공장 등의 동력을 공급하는 3상 전원을 이용한 고 효율, 고 토크의 3상 모터로 구분되어진다. 전동식 액추에이터는 기어 비를 조절하여 무거운 물체를 조작할 수 있고, 컴프레서를 갖지 않으므로 전체 부피가 작고 무게가 가벼우며 상대적으로 소음이 적고 이동하기에 용이하다는 장점이 있다.

모터의 종류는 다양한 구동 방식과 특징을 가지고 있어서 용도에 맞게 선택해서 사용해야 한다. 전동식 액추에이터는 크게 나누면 다음과 같다.

- 직류 모터(DC 모터): 브러시타입(brush type), 브러시리스 타입(brushless type)
- 교류 모터(AC 모터): 동기 모터, 유도 모터
- 서보 모터(servo motor)
- 스텝(step) 모터 또는 스텝핑(stepping) 모터
- 직접 구동(DD: direct drive) 모터

(2) 공압식 액추에이터

공압식(pneumatic) 액추에이터는 컴프레서라는 공기 압축 장치를 사용하여 압축된 공기를 밀폐된 공간(실린더)에 밀어 넣고 일순간 빼내는 방식으로 운동을 만들어 낸다. 공기는 용기에 따라 부피와 압력이 비례하지 않을 수 있으므로 어느 정도의 공기를 집어넣었을 때 어느 정도의 압력을 만들어 낼 수 있을지를 정밀하게 조절하기 쉽지 않다. 따라서 공압식 액추에이터는 대부분 on/off 스위치 동작, 즉 열림과 닫힘의 동작 제어를 필요로 하는 용도로 사용된다. 예를 들면 로봇 매니퓰레이터의 엔드이펙터에 주로 사용된다.

공기의 압력은 실린더의 면적, 즉 실린더의 직경이 크면 커지고 작으면 작아지며 6Kg/cm^2 과 같이 표시한다. 공압식 액추에이터는 설비가 간단하고 누수 등에 의한 오염 문제가 발생하지 않고 가격이 저렴한 것이 장점이다. 그러나 발생하는 힘이 공기량과 일정하게 비례하지 않으므로 시작점과 끝점을 오가는 그리퍼, 로터리 액추에이터에 주로 사용된다.

(3) 유압식 액추에이터

유압식 액추에이터는 컴프레서의 펌프로 기름을 실린더에 들여보내 실린더를 밀도록 만들어서 동작을 일으키는 장치이다. 실린더를 상하운동 하도록 기름을 이동시키기 위해서는, 조절용 밸브의 위치와 컴프레서를 동시에 제어해야 한다. 제어부는 마이크로 프로세서 제어기, 컴프레서, 센서로 구성된다. 마이크로프로세서는 센서에서 입력되는 실린더의 위치 정보에 따라 기름의 주입과 배출이 주기적으로 발생할 수 있도록 서보 모터를 통해 조절용 밸브의 위치를 조절하며 동시에 컴프레서의 동작을 제어한다.

유압식 액추에이터는 실린더에 주입되는 유체의 양에 비례하여 운동 거리가 결정된다. 유압식 액추에이터의 직선운동은 간단한 부가 장치를 통해 회전운동으로 변환할 수 있다.

유압식 액추에이터는 공압식과 비교하여 장단점이 있다. 공압식의 경우 실린더에서 빼내는 공기를 다시 저장할 필요 없이 대기로 내보내면 된다. 반면, 유압식의 경우 배출되는 기름을 다시 수집하여 다음 주기에 사용하기 위해, 기름을 담아두는 별도의 배관과 용기가 필요하다. 그리고 실린더의 피스톤을 밀어내기 위해서 높은 압력을 만들어 내야 하므로 별도의 냉각 장치를 포함한 안전장치가 필요하다. 유압식 액추에이터는 산업용의 경우, 30kg/cm^2 정도의 힘을 만들어 내는데 동일한 크기의 공압식에 비해 5배 정도 큰 값이다. 또 공압식은 압력을 가할 때 물체에서 반작용이 생기면 피스톤이 밀리지만, 유압식의 경우는 밀림 현상이 발생하지 않는다. 따라서 입력되는 유량에 비례하는 피스톤 운동을 만들어 낼 수 있어서 위치 제어가 가능하다. 그러나 유압식은 특성상 기름 유출의 가능성이 있고 구조가 복잡해지고 전체 시스템의 부피가 커지는 것이 단점이다.

수행 내용 / 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기

재료 · 자료

- 로봇 하드웨어 사양서
- 로봇 OS 사양서
- 로봇 기능 정의서
- 로봇 하드웨어 프레임워크
- 로봇 하드웨어 아키텍처 요구 사항 정의서
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 방법
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계 지침서
- 오픈소스 지적재산권 지침서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 인터넷, 프린트
- 3D 모델링 프로그램

- 시뮬레이션 도구

안전 · 유의 사항

- 로봇 하드웨어 사양을 정의할 때에는 각종 정보를 검색하고, 모델링을 할 수 있고, 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하여 시뮬레이션 도구가 설치된 컴퓨터가 갖추어진 환경에서 진행하는 것이 바람직하다.

수행 순서

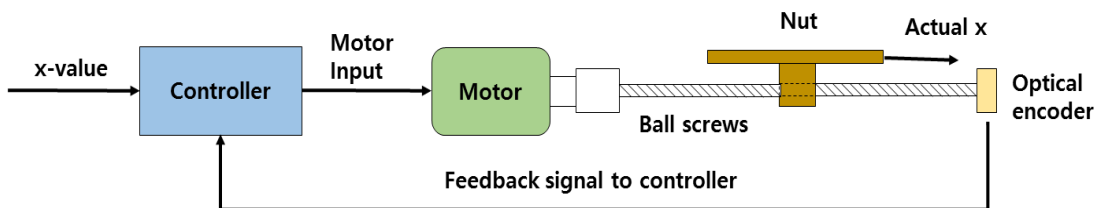
① 직각좌표형 로봇의 한 축에 대한 하드웨어 사양을 결정해본다.

직각좌표형 로봇(cartesian type robot)은 동작 기구가 주로 직선 형태의 로봇으로서, X, Y, Z 각 축별로 사용하거나 축을 조합하여 사용할 수도 있다. 일반적으로 공간상의 이송을 위해서는 3개의 직선 축을 보유하고 있으며, 전후, 좌우, 상하와 같이 직각 교차하는 3개의 축 방향의 동작을 조합하여 작업용 핸드의 위치를 결정하는 산업용 로봇이다.

X, Y, Z 축 방향으로 움직이기 위한 동력은 로타리형 모터(rotary type motor)나 직선형 액추에이터인 리니어 모터(linear motor)에 의하여 공급된다.

로타리형 모터를 사용할 경우에는 볼 스크루나 타이밍 벨트와 같은 동력 전달 장치를 통해서 직선운동으로 변환된다. 가격이 저렴하고 구조가 단순하며 정밀도가 우수하고 제어가 수월하여, 일반 자동화 장비나 반도체와 LCD 조립 및 검사장비 등에 널리 사용되고 있다.

[그림 2-2]는 직각좌표형 로봇의 한 축에 대한 하드웨어 시스템 구조를 나타내고 있다.



[그림 2-2] 직각좌표형 로봇의 한 축의 하드웨어 시스템 구조

② 볼 스크루의 사양을 결정해본다.

볼 스크루의 선정은 기본적인 검토 사항을 기초로 하여 여러 방향에서 충분히 상호 관련성을 고려하여 시행착오를 반복해 가며 실시하게 된다.

[그림 2-3]은 볼 스크루의 선정 절차를 나타내고 있다. 우선적으로 운전 조건을 가정한 동작 패턴을 구하고, 리드 정도와 축 방향의 클리어런스(clearance)를 고려하여 볼나사의 등급을 결정한다. 그 다음으로 나사축의 길이를 가선평정하고, 리드와 나사축 외경을 계산하여 선정하고, 나사축의 설치지지 방법을 결정한 후에 이후의 선정 절차에 따라 진행해 간다.

1. 볼 스크루의 선정 조건을 고려한다.

직각 로봇의 한 축인 X축의 볼 스크루 선정 조건을 다음과 같이 고려할 수 있다.

- 테이블 하중 : 20Kg
- 주행거리 : 656mm
- 최대 속도 : 1,000mm/sec (모터 최대 회전수 3,000rpm시)
- 위치 결정 정도 : $\pm 0.03/650\text{mm}$
- 반복 정도 : $\pm 0.02\text{mm}$
- 수명 시간 : 25,000시간 (20시간/일 $\times$ 250일/년 $\times$ 5년)
- 마찰 계수 : $\mu = 0.01$

2. 볼 스크루의 사양값을 계산한다.

(1) 리드를 계산한다.

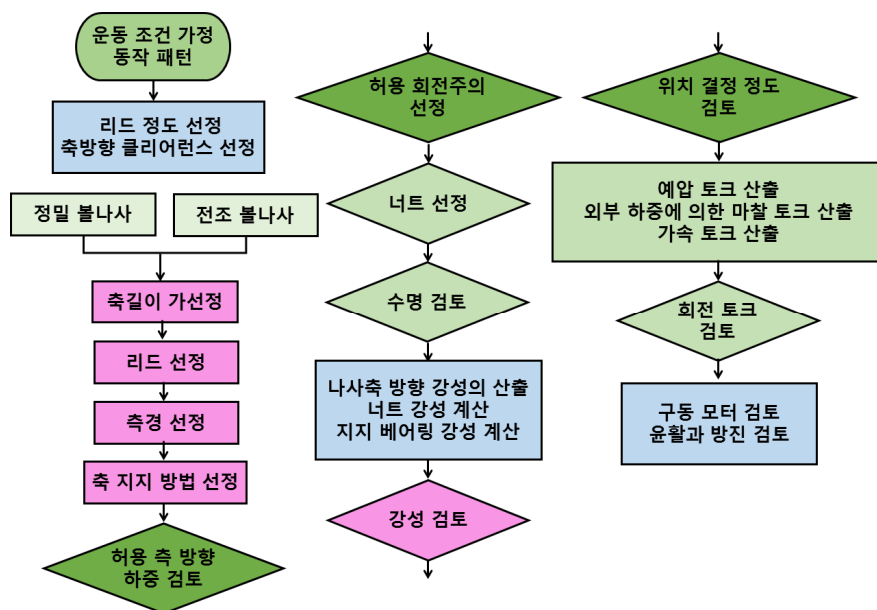
리드는 볼 스크루의 최고속도를 모터의 최고회전수로 나누어서 다음 식과 같이 계산한다.

$$l = \frac{V_{\max}}{N_{\max}} = \frac{60,000\text{mm}/\text{min}}{3,000\text{rpm}} = 20\text{mm}$$

l : 리드

$V_{\max}$: 볼스크류의 최고속도

$N_{\max}$: 모터의 최고회전수



[그림 2-3] 볼 스크루의 선정 절차

(2) 볼 스크루 길이를 계산한다.

볼 스크루의 길이는 너트의 주행 거리와 너트 길이, 여유 길이의 합으로 계산한다.

$$L = 656(\text{주행거리}) + 66(\text{너트길이}) + 67(\text{여유길이}) = 789\text{mm}$$

(3) 볼 스크루의 곡경 값과 강구 중심경을 계산한다.

볼 스크루의 곡경(dr, root diameter)을 다음 식과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} dr &\geq \frac{N_{\max} \cdot L^2}{f} \times 10^{-7} \quad \text{고정-지지시 } f = 15.1 \\ &= \frac{3000 \times 768^2}{15.1} \times 10^{-7} = 11.7\text{mm} \end{aligned}$$

여기에서 f는 볼 스크루 축의 설치지지 방법에 따른 계수로서, 모터와 연결되는 부위가 고정 부분이 되며, 반대쪽이 지지 부분이 된다. 이때 고정-지지시 계수는 15.1, 고정-고정시 계수는 21.9, 고정-자유시 계수는 3.4로 설정한다.

볼 스크루의 원경(dm, outside diameter)을 다음 식과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} dm &\leq \frac{70000}{N_{\max}} \\ &= \frac{70000}{3000} = 23.3\text{mm} \end{aligned}$$

(4) 볼나사 외경을 가선평정한다.

볼나사 외경은 다음 식에 따라 곡경과 원경 사이의 값으로 결정하여야 한다.

$$dr \leq D \leq dm \Rightarrow 11.7\text{mm} \leq D \leq 23.3\text{mm}$$

3. 볼 스크루의 모델명을 결정한다.

[그림 2-4]는 00사의 볼 스크루 사양표를 나타내고 있다. 리드가 10mm이고, 나사의 길이가 789mm 이상인 모델 중 outside diameter가 23.3mm 이하, root diameter가 11.7mm 이상인 모델은 GE1510AS 계열과 GE2010DS 계열이다.

두 모델 중 모터축의 부하 inertia를 최소로 하기 위하여 outside diameter가 가장 작은 모델을 선정하면, GE1510AS-BALR-0900A로 결정할 수 있다.

직경이 가장 작은 리드 20mm, $\phi 15$ 의 볼 스크루를 선정한다.

Model number				outside diameter d	lead L	Screw Shaft								
GE series		GG series				Thread length ϕ_1	Overall length ϕ_t	Root diameter d1	Shaft end size					
									d2	d3	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_4	
GE1204DS-AALR-	0405	GG1204DS-AALR-	0405	12	4	345	405	10.1	12	11.7	55	5	20	
	0605 A		0605 A			545	605							
GE1205DS-BALR-	0305	GG1205DS-BALR-	0305		5	245	305	9.5	12	11.7	55	5	20	
	0455 A		0455 A			395	455							
GE1210AS-BALR-	0455	GG1210AS-BALR-	0455		10	395	455	9.5	12	11.7	55	5	20	
	0605 A		0605 A			545	605							
GE1510AS-BALR-	0600	GG1510AS-BALR-	0600	15	10	540	600	12.5	15	14.5	55	5	25	
	0900 A		0900 A			840	900							
	1100		1100			1040	1100							
	1300		1300			1240	1300							
GE2010DS-BALR-	0605	GG2010DS-BALR-	0605		20	10	522	605	16	20	19.5	75	8	25
	1005 A		1005 A				922	1005						
	1505		1505	1422			1505							

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.

[그림 2-4] 00사의 볼 스크루 모델 사양

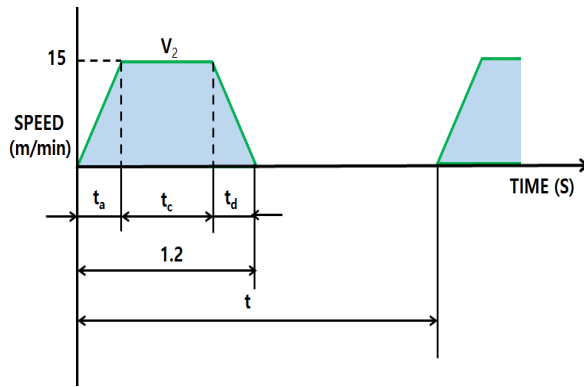
③ 서보 모터 사양을 결정해본다.

서보 모터(servo motor)는 로봇을 구동시키는 구동원으로서, DC 서보 모터, AC 서보 모터, DD(direct drive) 모터로 크게 구분된다. DC 서보 모터는 크기에 비해 AC 서보 모터보다 높은 토크를 내는 특성이 있으나, 브러쉬 마모 문제로 인해 현재 산업용으로는 AC 서보 모터가 널리 사용되고 있다. 그리고 DD 모터는 감속기가 필요 없다는 장점이 있으나 모터 크기가 커지고 값이 비싼 단점이 있다.

AC 서보 모터는 출력에 의해 일반적으로 호칭되며, 출력은 통상 30W부터 6KW까지 다양하고, 필요에 따라서는 초 저출력용 혹은 초 고출력용으로 특수 제작하여 사용한다. 모터 축단은 감속기의 축과 연결하기 위해 출력에 따라 키, 핀, 혹은 스플라인 형식으로 가공된다. 저출력용은 키나 핀을 통해 동력을 전달하나, 고출력용은 스플라인을 통해 동력을 전달해야 한다. 모터의 뒷단에는 모터 회전 각도를 인식하는 엔코더(encoder)가 부착되어 내장되어 있으며, 모터의 뒷단 바깥에는 전원을 공급하는 전장 커넥터(connector)가 설치된다. 전류가 차단된 후에 다시 작동을 개시할 시에, 원래의 위치를 유지하고 기억하여 그 위치에서 동작을 재기할 필요가 있는 경우에는 절대 위치 검출 엔코더인 애플루터 엔코더(absolute encoder)를 사용한다.

1. 부하 패턴에 따른 속도 프로파일을 정의한다.

[그림 2-5]는 볼 스크루 사용 시의 부하 패턴에 따른 속도 프로파일을 보여준다.



- 커플링 바깥 지름 : d_c
- 주행 수(number of feeds) : n
- 주행 거리(feed stroke) : l
- 주행 시간 : t_m
- 마찰 계수 : μ
- 효율 : η

[그림 2-5] 부하 패턴에 따른 속도 프로파일

기계적 사양에 대해 그림과 같은 부하 패턴에 따른 속도 프로파일이 다음과 같이 주어진다고 하자.

- 부하 속도: $V_L = 15 \text{ m/min}$
- 주행 수: $n = 40 \text{ 회/min}$
- 주행 거리: $l = 0.275 \text{ m}$
- 주행 시간: $t_m = 1.2 \text{ 초 이하}$
- 마찰계수: $\mu = 0.2$
- 효율: $= 0.9 (90\%)$
- 커플링 바깥지름: $d_c = 0.03 \text{ m}$
- 부하질량: $m = 80\text{kg}$
- 볼나사 직경: $d_B = 0.016 \text{ m}$
- 볼나사 길이: $l_B = 0.8 \text{ m}$
- 볼나사 리드: $P_B = 0.005 \text{ m}$
- 커플링 질량: $m_c = 0.3 \text{ kg}$

(1) 가속 및 감속, 등속 시간을 계산한다.

부하 패턴에 따른 속도 프로파일에 대해, 주어진 주행 거리(l) 및 회전수(nL), 최대 이송 속도(V_L) 등을 고려하여, 주기(t), 가속 시간(t_a), 감속시간(t_d), 등속 시간(t_c)을 다음과 같이 산출한다.

$$t = \frac{60}{n} = \frac{60}{40} = 1.5(s)$$

$$t_a = t_d = t_m - \frac{60 \times l}{v_L} = 1.2 - \frac{60 \times 0.275}{15} = 0.1(s)$$

$$t_c = 1.2 - 0.1 \times 2 = 1.0(s)$$

주행 거리는 빗금 친 사다리꼴의 면적으로서, $V_L \times (t_a + t_c)$ 가 된다.

(2) 모터 회전속도를 산출한다.

모터 회전속도는 부하속도를 볼 스크루의 리드로 나눈 값이다.

$$n_L = \frac{v_L}{P_B} = \frac{15}{0.005} = 3,000(rpm)$$

(3) 부하 토크를 계산한다.

회전 출력 시의 모터 토크와 각속도의 곱이 직선운동 시의 출력인 힘과 이송 속도의 곱으로 환산된다고 볼 수 있으므로 다음과 같은 식으로 표시된다.

$$T_L \cdot \omega_M = F \cdot v_L$$

여기서, T_L 은 모터 부하 토크, ω_M 은 모터 각속도, F 는 가반하중을 직선으로 이송시키기 위해 필요한 힘, v_L 은 직선운동 시의 최대 이송 속도를 표시한다.

모터 부하 토크는 감속비 R 과 효율 η 을 고려하여 다음과 같이 표시할 수 있다.

$$\omega_M = 2\pi n_M, n_M = n_L \cdot R \text{이므로,}$$

$$T_L = \frac{F \cdot v_L}{\omega_M R \cdot \eta} = \frac{(\mu \cdot m \cdot g) \cdot (P_B \cdot n_L)}{2\pi n_L \cdot R \cdot \eta} \quad T_L = \frac{9.8\mu \cdot m \cdot P_B}{2\pi R \cdot \eta}$$

$$T_L = \frac{9.8\mu \cdot m \cdot P_B}{2\pi R \cdot \eta} = \frac{9.8 \times 0.2 \times 80 \times 0.005}{2\pi \times 1 \times 0.9} = 0.139 N \cdot m$$

(4) 부하 관성(inertia)을 산출한다.

직선운동의 부하 관성은 질량과 리드의 제곱에 비례하며, 볼 스크루와 커플링의 부하 관성은 원통 회전체의 관성 산출식에 따라 다음과 같이 구한다.

$$\text{linear motion : } J_{L1} = \frac{m(v_L)^2}{(\omega_L \cdot R)^2} = \frac{m(P_B \cdot n_L)^2}{(2\pi n_L \cdot R)^2} = m \left(\frac{P_B}{2\pi R} \right)^2$$

$$\text{ball screw : } J_B = \frac{1}{8} m_B \cdot d_B^2 = \frac{\pi}{32} \rho l_B \cdot d_B^4 (\text{여기서, } m_B = \rho \times \pi \times \left(\frac{d_B}{2} \right)^2 \times l_B)$$

$$\text{coupling : } J_C = \frac{1}{8} m_C \cdot d_C^2$$

모터 축에 가해지는 총 부하 관성(J_L)은 직선운동 부하 관성(J_{L1})과 볼 스크루 관성(J_B), 커플링 관성(J_C)의 합으로 산출한다.

$$\text{linear motion : } J_{L1} = m \left(\frac{P_B}{2\pi R} \right)^2 = 80 \times \left(\frac{0.005}{2\pi \times 1} \right)^2 = 0.507 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

$$\begin{aligned} \text{ball screw : } J_B &= \frac{\pi}{32} \rho l_B \cdot d_B^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.87 \times 10^3 \times 0.8 \times (0.016)^4 \\ &= 0.405 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2) \end{aligned}$$

$$\text{coupling : } J_C = \frac{1}{8} m_C \cdot d_C^2 = \frac{1}{8} \times 0.3 \times (0.03)^2 = 0.339 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

$$\text{총 부하 inertia : } J_L = J_{L1} + J_B + J_C = 1.25 \times 10^{-4} (kg \cdot m^2)$$

(5) 모터를 가선평정한다.

다음 사항을 고려하여 모터를 가선평정하여야 한다.

- TL = 0.139 Nm ≤ 모터 정격 토크
- nL = 3,000 rpm ≤ 모터 정격 회전 속도
- JL = 1.25×10⁻⁴ kg.m² ≤ 모터의 허용 부하 관성 (모터 출력에 따라 다르며, 모터 관성 모멘트의 10 ~ 30배이고 모터 특성표에 명시되어 있다)

모터를 가선평정하기 위하여, 서보 모터 제조사의 카탈로그를 참조하여 적절한 모터를 선정하여야 한다.

[그림 2-6]은 00사의 100W급 서보 모터의 모터 특성표를 나타낸다. 정격 출력은 100W 이고, 정격 토크는 0.318Nm, 정격 회전 속도는 3000rpm, 모터의 허용 부하 관성은 (0.114×10⁻⁴)×20kg.m²로서 위의 사양을 충분히 만족하고 있다.

서보모터 형명 (APM-000000)		SB02A
적용 드라이브 (APD-000000)		VS/VN01
Flange Size(□)		□60
정격출력	kW	0.1
정격토크	N · m	0.318
	kgf · cm	3.25
순시최대토크	N · m	0.955
	kgf · cm	9.74
정격회전속도	r/min	3,000
최고회전속도	r/min	5,000
관성모멘트	kg · m ² × 10 ⁻⁴	0.114
	gf · cm · s ²	0.116
허용부하관성		모터이너셔의 20배
정격파워레이터	kW/s	8.89
속도, 위치검출기	표준 (주)	Incremental 2500 [P/R]
	옵션	Absolute, 11/13bit 맨체스터 통신방식
사양 및 특성	보호방식	전폐·자냉 IP55(축 관통부 제외)
	절연등급	B
	주위온도	사용온도 : 0~40[℃] 보존온도 : -20~-60[℃]
	주위습도	90[%]이하 (결로가 없을 것)
	분위기	직사광선이 없는 곳, 부식성 및 인화성 가스가 없을 것.
무게	내진성	진동가속도 49[m/s ²] (5G)
	kg	0.82

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.lsmecapion.com>에서 2016. 9. 30. 검색.

[그림 2-6] 00사의 모터 사양

(6) 가선평된 모터를 검증한다.

가선평된 모터 사양을 검증하기 위하여 가속 토크, 감속 토크 등을 계산하고, 최대 토크와 실효 토크에 대한 다음 사양을 검증하여야 한다.

$$\text{가속 토크: } T_a = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_a} + T_L$$

$$\text{감속 토크: } T_d = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_d} - T_L$$

$$\text{최대 토크: } T_a < \text{모터 최대 토크}$$

$$\text{실효 토크: } T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_d^2 \times t_d}{t}} < \text{모터 정격 토크}$$

이상의 값을 계산하면 다음과 같으므로, 가선평된 모터의 최대 토크와 정격 토크는 다음의 조건을 만족한다.

$$\text{가속 토크: } T_a = \frac{(J_L + J_m) \times 2\pi n_L}{60t_a} = T_L$$

$$\begin{aligned} \text{그리하여, } T_a &= \frac{2\pi \times 3000 \times (0.116 + 1.25) \times 10^{-4}}{60 \times 0.1} + 0.139 \\ &= 0.568 (N \cdot m) < \text{최대 토크 } (1.91 N \cdot m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{실효 토크: } T_{rms} &= \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_L^2 \times t_c + T_d^2 \times t_d}{t}} \\ &= \sqrt{\frac{(0.568)^2 \times 0.1 + (0.139)^2 \times 0.1 + (0.29)^2 \times 0.1}{1.5}} \\ &= 0.200 (N \cdot m) < \text{정격 토크 } (0.637 N \cdot m) \end{aligned}$$

수행 tip

- 로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기에서, 볼 스크루의 경우 로봇 기구 요소 부품 설계와 액추에이터의 경우 로봇 액추에이터 드라이버 설계는 거의 동일하다. 보다 상세한 내용은 해당 학습모듈들을 참조하여야 한다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 시스템 구성 요소의 설계 방법에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 피학습자들이 설계할 수 있는 수준의 로봇 시스템 설계 문제를 제시한 후 사례 연구를 하도록 지시하고 그 결과를 발표하게 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 인터넷을 통해 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대해 충분히 검색해본다.
- 로봇 시스템의 하드웨어 사양에 대해 정확히 이해를 한 후 사례 연구를 수행한다.
- 사례 연구를 통해 본인만의 하드웨어 사양을 설계한 후 그 결과를 정리하여 발표를 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 로봇의 사용자 환경에 따른 로봇 시스템 아키텍처의 물리적 구조를 파악할 수 있다.			
	- 요구사항에 따른 로봇시스템의 모델링을 할 수 있다.			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위해 필요한 입출력의 정의를 할 수 있다.			
	- 로봇 주변 장치의 사양 분석을 하여 로봇 시스템 인터페이스 방법을 제시할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처의 사양에 따라 목표 시스템의 주요 사항을 만족시키기 위해 요구되는 품질 특성에 맞는 로봇 구조를 설계할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처를 구성하는 컴포넌트간의 구성과 연결 관계를 설계할 수 있다.			
	- 설계된 로봇 하드웨어 아키텍처를 시뮬레이션 도구나 분석을 통해 검증할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구 사양에 따른 로봇 시스템 모델링			
	- 요구 사양에 따른 로봇 구조 설계			
	- 요구 사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법 제시			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구사양에 따른 로봇 시스템 모델링			
	- 요구사양에 따른 로봇 구조 설계			
	- 요구사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법 제시			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구사양에 따른 로봇 시스템 모델링			
	- 요구사양에 따른 로봇 구조 설계			
	- 요구사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법 제시			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계	- 요구 사양에 따른 로봇 시스템 모델링			
	- 요구 사양에 따른 로봇 구조 설계			
	- 요구 사양에 따른 로봇 하드웨어 컴포넌트 설계			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 입출력 정의			
	- 로봇 아키텍처 사양 설계를 위한 로봇 시스템 인터페이스 방법 제시			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 하드웨어 사양을 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 로봇 하드웨어 사양 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 문제를 제출한 후, 시험을 치르도록 한다.
- 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

3. 사례 연구

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 구두 발표

- 로봇 하드웨어 사양 설계에 대한 프로젝트를 수행하여 그 결과물을 발표한 후 문제점을 지적하여 개선 방안을 논의하고 공유한다.
- 구두 발표한 내용을 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기
학습 2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
학습 3	로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기
학습 4	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

3-1. 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계

학습 목표

- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 의해 정립된 로봇의 기능 모듈에 따라 제어에 필요한 통신 방식, 데이터 용량과 속도를 파악할 수 있다.
- 제품 사양 매뉴얼을 분석하여 요구 사항에 적용할 수 있다.
- 시스템의 요구 사항과 하드웨어적 환경에 따라 결정된 통신 방식의 하드웨어적 구현 방법을 확립할 수 있다.
- 파악된 시스템 환경과 결정된 통신, 입출력 방식의 구현을 위해 전체 인터페이스 개념도를 작성할 수 있다.
- 로봇의 동작을 구현하기 위한 모듈 간 통신 인터페이스를 구성하는 포트, 형식, 용량, 개수에 대한 요구 분석서를 작성할 수 있다.
- 입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 전기 전자적 특성을 파악하고 설계에 반영할 수 있다.
- 입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 노이즈 방지 솔루션을 선정하고 설계에 반영할 수 있다.
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈의 통신 인터페이스 방식에 대한 사양서를 작성할 수 있다.
- 입출력 인터페이스 방식에 따라 사용되는 전자 부품의 특성 및 데이터시트를 목록화하여 관리할 수 있다.

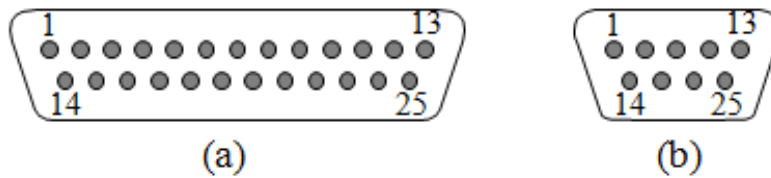
필요 지식 /

① 로봇 입출력 인터페이스

1. RS232

RS232는 EIA(electronic Industries Association)에서 제정한 시리얼 통신(serial transmission)을 위한 인터페이스 표준이다. RS232에는 A, B, C 세 가지 버전이 있는데, 각 버전들은 1과 0의 전압 차의 범위에 따라 달라진다. 그 중에서 가장 많이 사용되는 것이 C 버전, 즉 RS232C이다.

RS232C의 기계적 규격에는 커넥터가 정의되어 있다. [그림 3-1(a)] RS232C에서 정의하고 있는 25핀 커넥터를 나타낸다. RS232C에서는 25핀 커넥터 대신에 [그림 3-1(b)]와 같이 RS574에서 정의되어 있는 간략화 된 9핀 커넥터를 더 많이 사용한다.

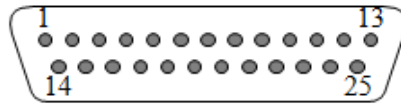


[그림 3-1] RS232C와 RS574 표준의 커넥터. (a) RS232, (b) Rs574

RS232C의 전기적 규격에는 전압 레벨이 정의되어 있다. RS232C는 양극성 NRZ-L 인코딩 방식을 사용하고 있다. 또 공통 접지(0V)를 기준으로 -3V와 -12V 사이면 1로 인식하고, +3V와 +12V 사이면 0으로 인식한다. RS232C의 데이터 전송률은 보통 20Kbps보다 작고, 전송 거리는 15m 이내이다.

RS232C의 기능적 규격에서는 25핀 커넥터의 각 핀 기능이 정의되어 있다. 커넥터의 기능은 [그림 3-2]와 같이 데이터, 제어, 타이밍, 접지로 분류될 수 있다. 25핀 중에서 직접 통신에 관련된 핀들은 다음과 같다.

- GND(logical ground): 통신이 원활하게 수행되기 위해서는 마이크로 컨트롤러와 트랜시버의 GND를 접지시켜야 한다.
- TxD(transmitted data): 데이터 전송 핀
- RxD(received data): 데이터 수신 핀
- DCD(data carrier detect): DCD는 케이블의 다른 쪽 끝에 연결되어 있는 디바이스로부터 수신된다. 이 신호선에 0이 검출되면 디바이스는 현재 연결되어 있거나 사용 중임을 의미한다. DCD는 항상 사용되거나 이용 가능하지는 않다.
- DTR(data terminal ready): DTR은 트랜시버가 동작 가능한 상태라는 것을 노드에게 전달하는 데 사용되는 신호이다. 동작 가능 상태이면 0 레벨 전압을 만들고, 동작 불가능 상태이면 1 레벨 전압을 만들어 낸다.
- CTS(clear to send): CTS는 케이블의 다른 쪽 끝으로부터 수신되며 0 레벨 전압이면 직렬 데이터를 더 보내도 좋다는 것을 의미한다.
- RTS(request to send): RTS는 보낼 데이터가 더 준비되어 있을 때 만들어지는 신호이며, 0 레벨 전압으로 만들어진다.



1	earth ground	14	secondary TxD
2	TxD(transmitted data)	15	transmit clock
3	RxD(received data)	16	secondary RxD
4	RTS(request to send)	17	receiver clock
5	CTS(clear to send)	18	unassigned
6	DSR(data set ready)	19	secondary RTS
7	GND(logic ground)	20	DTR(data terminal ready)
8	DCD(data carrier detect)	21	signal quality detect
9	reserved	22	ring detect
10	reserved	23	data rate select
11	unassigned	24	transmit clock
12	secondary DCD	25	unassigned
13	secondary CTS		

[그림 3-2] RS232 핀의 정의

RS232C의 절차적 규격에서는 각 핀들을 이용하여 데이터를 송수신하기 위한 방법에 대하여 정의되어 있다. 일반적으로, RS232C를 비동기 전송 모드로 이용하려는 경우 위에서 정의한 8가지 핀들을 사용하게 된다. 또 각 핀들 간에 신호 순서에 따라 데이터를 전송하거나 수신하게 된다.

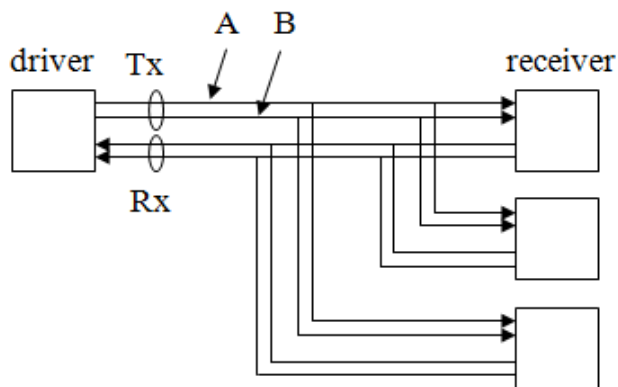
RS232C는 트랜시버 간의 점대점 통신에 사용하기 위하여 제정되었으나, 3개 이상의 트랜시버 간의 통신을 위해서도 자주 사용된다. 그러나 RS232C에서는 데이터링크 계층 이상의 프로토콜이 정의되어 있지 않기 때문에, 통신에 필요한 기본적인 기능은 사용자가 개발하여야 한다. 일반적으로 네트워크로 확장할 때에는 폴링(polling)과 같은 방식을 도입하여 1개의 구동기(driver)와 여러 개의 수신기(receiver)로 구성되는 네트워크를 구성하여 사용하기도 한다.

2. RS422와 RS485

EIA에서 제정한 RS422은 CAN과 같이 2개의 전송 매체의 전압 차이로 0과 1을 인식하는 차동 인코딩 방법을 사용한다. 이로 인하여 2개의 디바이스 간의 그라운드 전압(ground voltage)이 변하더라도 영향을 받지 않는다. 이런 점에서 RS422은 RS232C의 단점을 보완한 형태라고 할 수 있다.

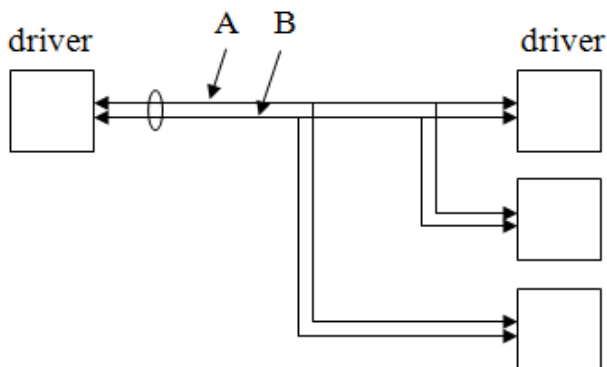
RS422의 트랜시버에는 하나의 신호를 전달하기 위해서 2개의 신호선이 필요하다. 이를 A 회선과 B 회선이라 한다. 두 장치는 A와 B 회선을 이용하여 연결되어야 한다. 트랜시버의 A 회선과 B 회선의 값 차이가 음일 때 1을 나타내며, 양일 때 0을 나타낸다. 또 전이중

방식을 지원하기 위하여 4 회선을 사용한다. 즉, 2 회선은 송신용으로, 2 회선은 수신용으로 사용된다. [그림 3-3]은 RS422의 4선 인터페이스 회로를 나타낸다. RS422에서는 1개의 구동기에 32개의 수신기를 접속할 수 있으며, 폴링 방식에 의하여 동작한다. 여기에서 구동기는 네트워크에서 수신기들의 송신을 통제하는 권한을 가진다. 반면 수신기는 구동기의 지시에 의하여 송신을 수행할 수 있다. 그러나 RS422는 RS232C와 마찬가지로 데이터 링크 계층 이상의 프로토콜이 정의되어 있지 않기 때문에, 통신에 필요한 기본적인 기능은 사용자가 개발하여야 한다.



[그림 3-3] RS422의 회선 연결

반면, RS485은 RS422와 동일한 형태의 차동 인코딩 방식을 사용한다. 다만, 구동기와 수신기가 허용하는 전압의 범위가 RS422에 비하여 -7V에서 +12V로 확장되었다. 또 RS422는 전이중 방식을 위하여 4 회선을 사용하지만, RS485는 [그림 3-4]와 같이 2 회선만을 이용하여 반이중 방식을 사용한다.



[그림 3-4] RS485의 2선 연결

또 RS422가 1 구동기와 32 수신기가 사용되지만, RS485에서는 32개의 구동기만으로 네트워크를 구성할 수 있다. 이러한 경우 각 구동기들은 버스 토폴로지에서 살펴본 바와 같이 다른 노드들의 간섭 없이 데이터를 전송할 수 있다. 다만 노드들이 동시에 데이터를 전송

할 경우 충돌이 발생할 수 있으므로, 각 노드들의 전송 순서를 결정하는 매체 접속 제어 방법이 필요하다. RS485는 RS422와 마찬가지로 데이터링크 계층이 정의되어 있지 않으므로 통신에 필요한 기능은 사용자가 개발하여야 한다.

<표 3-1>에서 살펴보는 바와 같이 RS485와 RS422는 차동 인코딩 방식을 사용함에 따라 RS232C에 비하여 전송 특성이 매우 양호하다. 이 결과로 표에서 보는 바와 같이 전송 거리는 1.2Km까지 가능하며, 데이터 전송률은 10Mbps까지 가능하다. 다만, RS485와 RS422는 데이터 링크 계층 이상이 정의되어 있지 않기 때문에 사용자에 의하여 통신에 관한 기능이 구현되어야 한다는 단점이 있다.

그러나 RS485와 RS422는 전기적 특성이 매우 우수하기 때문에 여러 가지 프로토콜의 물리 계층으로 채택되어 많이 사용되고 있다. 뿐만 아니라 다양한 업체에 의하여 개별적인 상위 계층이 개발되어 다양한 장비에 적용되고 있다.

<표 3-1> RS232C, RS422, RS485의 비교

specification	RS232C	RS422	RS485
voltage mode	single-ended	differential	differential
max. number of driver/receiver	1 driver 1 receiver	1 driver 32 receivers	32 drivers 32 receivers
max. distance	about 15 m	about 1.2 km	about 1.2 km
max. data rate	20 Kbps	10 Mbps	10 Mbps
transmission mode	full duplex	full duplex	half duplex
max. output voltage	±25V	-0.25V to +6V	-7V to +12V
max. input voltage	±15V	-7V to +7V	-7V to +12V

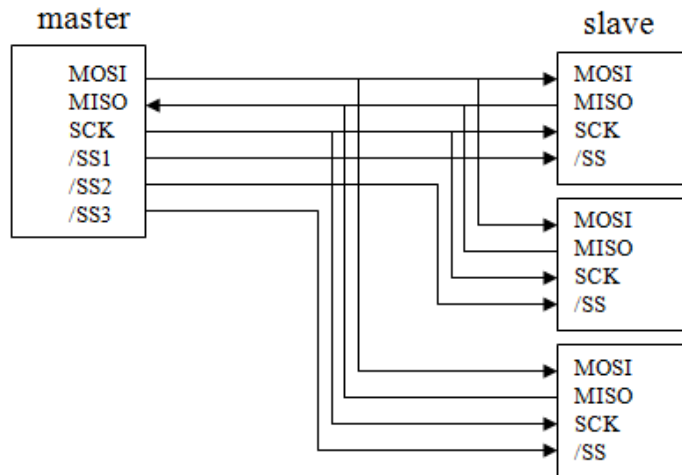
3. SPI

SPI(serial peripheral interface)는 모토롤라사에 의하여 개발된 근거리용 직렬 통신 규격으로서 MOSI, MISO, SCK, /SS와 같은 4개의 통신선을 사용하는 고속 동기식 직렬 통신 방식이다. SPI 통신은 4선을 사용하는 직렬 동기식 통신으로서 전이중 방식이 가능하다. 또 항상 마스터와 슬레이브 사이에서 직렬로 데이터를 송수신한다. SPI는 RS485에 비하여 매우 빠른 데이터 전송률(수십 Mbps급)이 가능하다.

[그림 3-5]와 같이 SPI 통신을 이용하여 멀티 드롭 연결을 하는, 각 슬레이브로 독립적인 슬레이브 선택 신호(/SS)를 사용하여 슬레이브를 지정한 후에 통신을 수행한다. 이것은 슬레이브의 수가 증가하면 회로의 복잡성도 함께 증가한다는 것을 의미하므로 슬레이브의

수가 많은 시스템에서는 SPI 통신이 적합하지 않을 수도 있다.

SPI 통신은 일반적인 직렬 통신 이외에도 마이크로컨트롤러 간의 통신이나 마이크로컨트롤러와 주변 IC 등과의 통신에도 매우 자주 이용된다.



[그림 3-5] SPI의 4선 연결

수행 내용 / 로봇 입출력 인터페이스 사양 설계하기

재료 · 자료

- 제품 사양 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계서
- 통신 인터페이스 요구 분석서
- 부품 데이터시트
- 로봇 입출력 인터페이스 검증용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더워), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 전기·전자 측정기 (오실로스코프, 함수 발생기, 로직아날라이저 등)

- 회로 설계 소프트웨어
- 컴퓨터 문서 작성 프로그램

안전 · 유의 사항

- 로봇 입출력 인터페이스의 종류는 매우 다양하므로, 로봇 입출력 인터페이스를 선정하기 전에 그 특성을 정확히 파악하여야 한다.

수행 순서

① 입출력 인터페이스의 사양에 대해 이해한다.

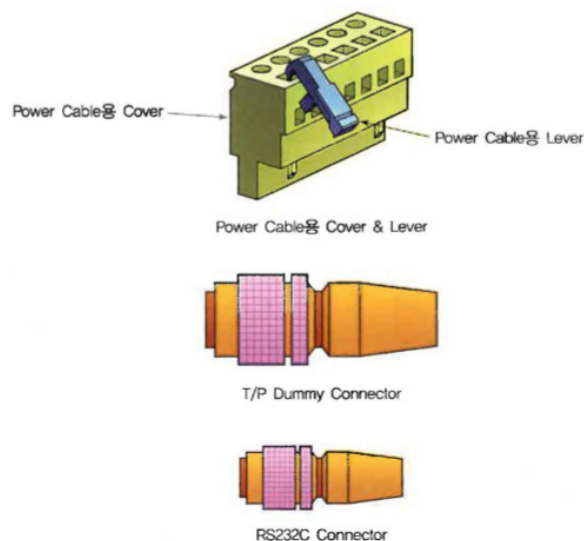
1. 제어기 연결 커넥터에 대해 이해한다.

(1) 전원 커넥터에 대해 이해한다.

전원 cable은 line당 AWG #14-AWG #16을 사용하여야 하며, 전원 접속 불량으로 인해서 제어기에 전원이 인가되지 않을 수 있으며, 또 접속 불량으로 인한 스파크 발생으로 화재의 위험이 있으니 유의하여야 한다. [그림 3-9]와 같은 제어기의 전원 케이블 커넥터(소켓)에 전원선을 연결할 때에는 전선을 탈피한 후 결합시키되 탈피 심선 길이를 8mm 이하로 한다.

(2) 티치 펜던트 더미 커넥터에 대해 이해한다.

티치 펜던트는 제어기의 비상 정지 기능을 가지고 있으며, 이 비상 정지 기능은 전기·기계 적인 방법으로 연결되어 있으므로, 티치 펜던트가 연결되지 않은 상태에서 제어기는 항상 비상정지 상태에 있게 된다. 티치 펜던트를 제어기에서 분리하고 자동운전을 할 때에는 [그림 3-6]과 같은 T/P 더미 커넥터를 티치 펜던트 포트에 연결하여 시용한다.



출처: 김종형(2015). 『로봇실무개론』. 한국로봇산업진흥원
[그림 3-6] 로봇 제어기 연결 커넥터의 예

(3) I/O 커넥터에 대해 이해한다.

사용자 I/O 커넥터, 고속 입력 및 리미트 센서 커넥터, 통신용 RS-232 커넥터 등 제어기의 설명서에서 요구하는 대로 결선한다.

2. digital input 및 digital output 모듈에 대해 이해한다.

(1) digital input 모듈에 대해 이해한다.

digital input 모듈은 모션 제어기에서 상태 입력을 받을 수 있도록 대부분의 컨트롤러가 다수의 접점을 제공하고 있다. [그림 3-7a]와 같은 00사의 N3RTEX-DI32는 RTEX 기반 digital input 모듈로서 32점의 디지털 입력을 제어할 수 있고 24VDC 레벨의 photo-coupler로 절연된 인터페이스를 제공하고 있으며, 디지털 입력 1점당 최소 2mA 이상의 전류를 흘려주어야 회로가 동작된다.

(2) digital output 모듈에 대해 이해한다.

digital output 모듈은 로봇 모션 제어기가 다른 주변 장치에 디지털 형태의 입력을 가하거나, 상태를 표시하기 위해 사용한다. [그림 3-7b]과 같은 00사의 N3RTEX-DO32T는 RTEX 기반 고속 digital output 모듈로서 RTEX Master 보드에 연결하여 사용할 수 있고, 기능 모듈로서 디지털 출력 32점이 탑재되어 있다. 24VDC 레벨의 photo-coupler와 driver IC가 조합되어 절연된 인터페이스를 제공하며 디지털 출력 1점당 50mA 이하의 전류를 흘릴 수 있다. 그러나 32점을 모두 사용할 경우에는 최대 1600A(50mA x 32점) 이상의 전류를 흘리지 않도록 시스템을 구성해야 한다.



(a) DI 모듈

(b) DO 모듈

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-7] 00사의 RTEX 기반 DI 및 DO 모듈

3. analog input 및 analog output 모듈에 대해 이해한다.

(1) analog input 모듈에 대해 이해한다.

analog input 모듈은 모션 제어기가 아날로그 형태의 입력 신호를 받을 때 사용하며, 전압 모드와 전류 모드 방식이 있다. [그림 3-8]과 같은 00사의 N3RTEX-AI16은 RTEX 기반 analog input 모듈로서 16채널의 아날로그 입력을 제어할 수 있는 기능이 탑재되어 있다.

(2) analog output 모듈에 대해 이해한다.

analog output 모듈은 모션 제어기가 아날로그 형태의 출력 신호를 생성할 때 사용하는 모듈이다. [그림 3-8]과 같은 00사의 N3RTEX-AO8은 RTEX 기반 analog output 모듈로서 8채널의 아날로그 출력을 할 수 있는 기능이 탑재되어 있다.



(a) AI 모듈

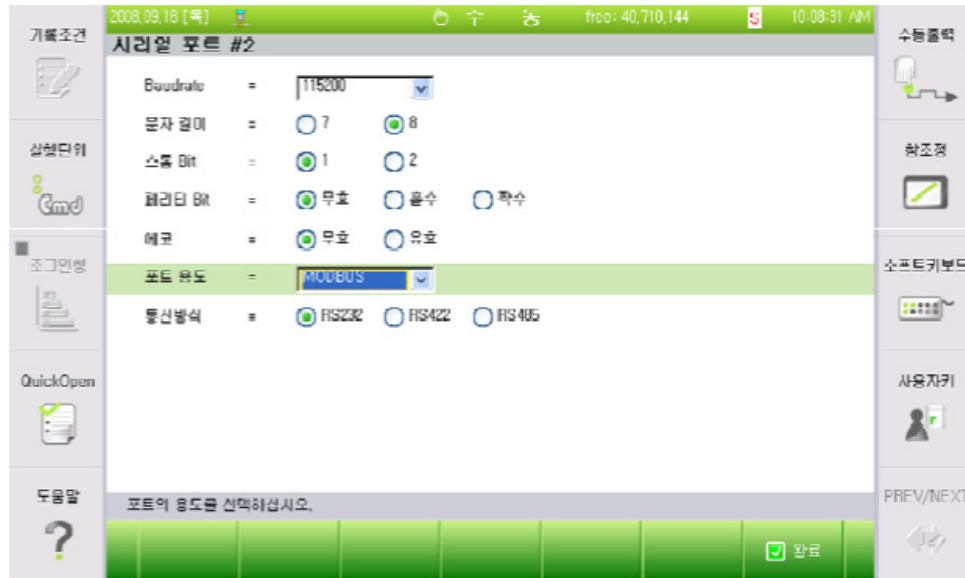
(b) AO 모듈

출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-8] 00의 RTEX 기반 AI 및 AO 모듈

② 통신 인터페이스의 사양에 대해 파악한다.

1. Modbus 인터페이스 모듈에 대해 이해한다.

Modbus 인터페이스 모듈은 Modbus 네트워크를 이용해 PC, PLC, 로봇, MCT들과 통신을 수행하는 데 사용된다. 00사의 Hi5 제어기의 Modbus 기능은 슬레이브 기능만을 지원하며, 아스키 모드와 RTU 모드를 지원한다. 슬레이브 주소는 247번까지 가능하며, 통신 매체로는 RS232, RS422, RS485를 지원한다. [그림 3-9]는 00사의 Modbus 설정 화면을 나타낸다.



출처: 00사(2009). Hi5 제어기 기능설명서.
[그림 3-9] 00사 Hi5 제어기의 Modbus 설정 화면

2. CC-Link 인터페이스 모듈에 대해 이해한다.

CC-Link 인터페이스 모듈은 CC-Link 네트워크를 이용해 PC, PLC, 로봇, MCT들과 통신을 수행하는 데 사용된다. [그림 3-10]과 같은 00사의 CC-Link option board2는 10Mbps의 통신 속도를 가지며, 최대접속국수는 4개국, 최대접속대수는 64대, 최대전송거리는 100m의 사양을 가지고 있다.



출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.robostar.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-10] 00사의 CC-Link 모듈

3. EtherCAT 인터페이스 모듈에 대해 이해한다.

EtherCAT 인터페이스 모듈은 EtherCAT 네트워크를 이용하여 로봇의 모션 컨트롤러와 서보 드라이버를 연결하기 위하여 사용된다. [그림 3-11]는 00사의 FDA-N000 서보 드라이브는 LS 산전 전용 EtherCAT 통신 기반의 제품으로, LS 산전 XGT PLC의 XGF-PN8A EtherCat 네트워크 모듈과 연계하여 사용할 수 있다. FDA-N000 시리즈는 100Mbps 초고

속 통신 네트워크 방식으로 최대 8축 동기 제어가 가능하다. LS 산전 XGT PLC용 전용 SW를 사용하여 서보 파라미터, 위치 결정 파라미터를 간단하게 설정하며, 서보 드라이브의 상태와 모터의 상태 및 각종 운전 내용을 모니터링할 수 있다.



출처: 00사(2016). 제품 소개. <http://www.higenmotor.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
[그림 3-11] 00사의 EtherCAT 모듈

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 로봇 입출력 인터페이스에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 직접 인터넷을 검색하여 입출력 인터페이스에 관한 주요 정보들을 찾는 시연을 보여줌으로써 학생들이 검색 방법에 대한 이해력이 높아지도록 지도한다.
- 2개 이상의 로봇 입출력 인터페이스의 특징을 찾아보게 하고, 그 차이점에 대해 발표하게 한다.
- 피학습자들이 로봇 입출력 인터페이스를 설계하면서 생성되는 자료들을 정리하여 발표하게 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 로봇 입출력 인터페이스에 대해 정확하게 학습한 후, 그 특성을 비교 분석해본다.
- 피학습자들이 개인별로 컴퓨터를 사용하여 인터넷 검색을 통하여 검색 방법에 대해 충분히 이해한다.
- 인터넷을 통하여 로봇 입출력 인터페이스를 제조하는 기업을 찾아보고 로봇 입출력 인터페이스의 특성에 대해 학습한다.
- 자신이 수집한 로봇 입출력 인터페이스 제품의 사양에 대해 표를 작성하고 발표한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 의해 정립된 로봇의 기능 모듈에 따라 제어에 필요한 통신 방식, 데이터 용량과 속도를 파악할 수 있다.			
	- 제품 사양 매뉴얼을 분석하여 요구 사항에 적용할 수 있다.			
	- 시스템의 요구 사항과 하드웨어적 환경에 따라 결정된 통신 방식의 하드웨어적 구현 방법을 확립할 수 있다.			
	- 파악된 시스템 환경과 결정된 통신, 입출력 방식의 구현을 위해 전체 인터페이스 개념도를 작성할 수 있다.			
	- 로봇의 동작을 구현하기 위한 모듈 간 통신 인터페이스를 구성하는 포트, 형식, 용량, 개수에 대한 요구 분석서를 작성할 수 있다.			
	- 입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 전기 전자적 특성을 파악하고 설계에 반영할 수 있다.			
	- 입출력 통신 인터페이스 방식에 따라 노이즈 방지 솔루션을 선정하고 설계에 반영할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈의 통신 인터페이스 방식에 대한 사양서를 작성할 수 있다.			
	- 입출력 인터페이스 방식에 따라 사용되는 전자 부품의 특성 및 데이터시트를 목록화하여 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	- 로봇 입출력 인터페이스 개념도 작성			
	- 로봇 입출력 통신 인터페이스에 대한 이해			
	- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정			
	- 로봇 통신 인터페이스 사양 결정			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	- 로봇 입출력 인터페이스 개념도 작성			
	- 로봇 입출력 통신 인터페이스에 대한 이해			
	- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정			
	- 로봇 통신 인터페이스 사양 결정			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	- 로봇 입출력 인터페이스 개념도 작성			
	- 로봇 입출력 통신 인터페이스에 대한 이해			
	- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정			
	- 로봇 통신 인터페이스 사양 결정			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 사양 설계	- 로봇 입출력 인터페이스 개념도 작성			
	- 로봇 입출력 통신 인터페이스에 대한 이해			
	- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정			
	- 로봇 통신 인터페이스 사양 결정			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 입출력 인터페이스 사양을 결정하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
- 평가된 로봇 입출력 인터페이스 설계 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

3. 사례 연구

- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 평가자 질문

- 로봇 입출력 인터페이스 사양 결정에 대한 실습 과정을 통하여 학습시켜야 할 내용에 대한 체크리스트로 만든 후, 체크리스트에서 정한 내용에 대한 수업이 이루어졌는지를 평가한다.
- 수업 과정을 평가한 후 미흡한 부분을 보충 수업을 통하여 일정 수준으로 끌어 올리도록 한다.

학습 1	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 분석하기
학습 2	로봇 하드웨어 아키텍처 사양 설계하기
학습 3	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 사양 설계하기
학습 4	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

4-1. 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계

학습 목표

- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 정의된 로봇의 기능 모듈을 분류하고, 입출력 별, 통신 방법별 네트워크의 구성도를 작성할 수 있다.
- 로봇의 기능 모듈에 대한 사양의 입출력 동작 흐름을 파악하여 모듈 단위로 입출력 목록을 작성할 수 있다.
- 시스템 설계 단계에서 결정된 통신 방식을 구현하는 통신 제어기기를 사용할 수 있어야 한다.
- 표준설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.
- 시스템에 사용되는 전자 부품의 특성과 데이터시트를 목록화하여 관리할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 통신 네트워크

1. 필드버스

1970년대부터 제어 및 자동화 시스템에 디지털 컴퓨터가 도입되기 시작하면서 아날로그 및 디지털 계측 제어 신호의 전송에 대한 요구가 증대되기 시작하였다. 초기의 제어 시스템에서는 필드에 설치된 센서의 계측 신호가, 4-20mA 아날로그 방식을 가진 일대일(point to point) 통신 방식에 의해, 중앙의 제어컴퓨터와 통신을 수행하였다.

마이크로프로세서 기술의 급속한 발전과 함께 1980년대 초반에는 분산제어시스템(distributed control system, DCS)이 도입되었으며, 중앙의 제어 컴퓨터에 의하여 수행되던 제어 기능이 여러 대의 컴퓨터들로 분산되었다. 분산 제어 시스템의 도입과 함께, 제어 및 자동화 장비 생산업체들은 그들 자신의 시장을 확보하기 위하여 개방화되지 않은 독자 모

텔의 플랫폼(네트워크 모델)을 사용하기 시작하였다. 결국 사용자들은 장비 생산업체에 기술적으로 종속될 수밖에 없었고, 서로 다른 생산업체로부터 공급받은 장비들을 네트워크를 통하여 상호 접속하기 위해서 각 생산업체에서 공급하는 매우 고가의 프로토콜 변환 장치를 사용할 수밖에 없었다.

이러한 상황에서 사용자들은 PNP(plug and play)가 가능한 표준화된 네트워크 시스템을 요구하게 되었으며, 시스템 공급업체들은 그들 장비를 표준화하기 위한 노력을 하게 되었다. 그 결과 1980년대 후반 필드 장비들 간의 실시간 통신을 지원하기 위한 필드버스(fieldbus)가 개발되었다. 특히, 필드버스는 점대점 연결 방식에 비하여 이기종 장비들 간의 상호 호환성을 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 시스템의 확장성이 높아지고 유지 보수가 용이해지고 안정성이 증대되는 효과를 가지고 왔다.

1980년대 말부터 산업용 네트워크, 즉 필드버스가 여러 지역 표준기관들에 의하여 개발되었으며, 1999년 말 Profibus, Fieldbus Foundation, WorldFIP 등과 같은 프로토콜을 포함하는 IEC 61158 필드버스가 국제 표준으로 제정되었다. 그러나 필드버스는 필드 장치에서 발생하는 데이터들의 실시간 요구 조건을 만족시킬 수 있다는 장점을 가지고 있음에도 불구하고, 하드웨어 및 소프트웨어의 설치가 전통적인 중앙집중식 방식에 비하여 어려우며, 여러 제조업체들 간의 호환성이 부족하다는 단점을 가지고 있다.

최근에는 이러한 필드버스의 문제점을 해결하기 위한 방법으로서, 사무용 통신에서 널리 사용되고 있는 스위치드 이더넷(switched Ethernet)이 산업용 네트워크로 이용되고 있다. 스위치드 이더넷은 그림에서 보는 바와 같이 산업용 네트워크의 백본 네트워크로서 주로 사용되고 있다. 즉, 센서나 액추에이터 간의 데이터 교환이 주를 이루는 디바이스 계층(device level)에서는 Profibus-DP나 Foundation Fieldbus H1, CC-Link, Modbus와 같은 필드버스가 주로 사용된다. 반면 PLC나 로봇 간의 데이터 교환이 주를 이루는 셀 계층(cell level)과 산업용 컴퓨터, 데이터베이스 시스템 간의 데이터 교환이 주를 이루는 플랜트 계층(plant level)에서는 스위치드 이더넷이 주로 사용되고 있다.

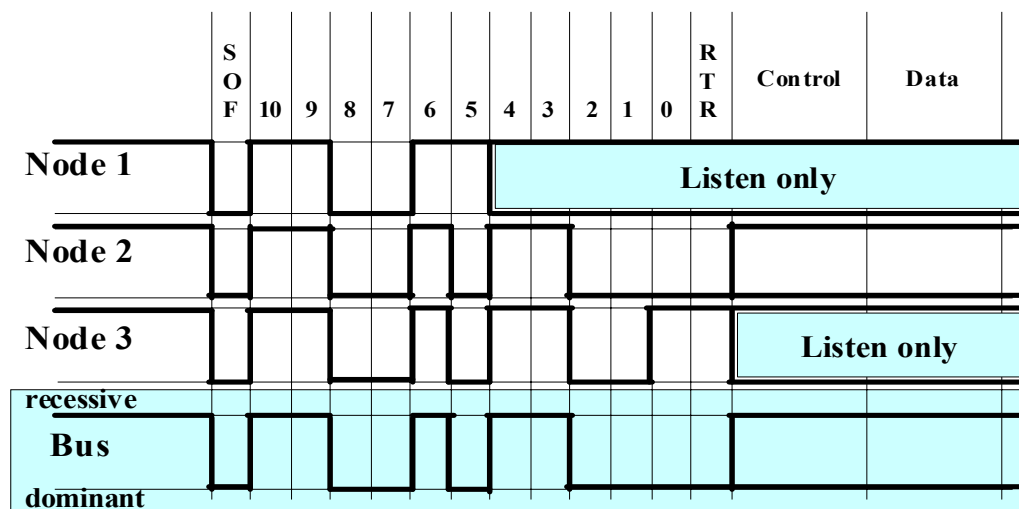
2. CAN

CAN은 자동차 내의 센서나 액추에이터, ECU(electronic control unit)들 간에 디지털 통신을 제공하기 위하여 1980년대 보쉬에서 개발되었으며, 1993년 ISO 표준으로 제정되었다. CAN은 다른 필드버스 프로토콜에 비하여 가격 대 성능비가 매우 우수할 뿐만 아니라, 대다수의 반도체 제조 회사에서 원칩 형태의 마이크로 컨트롤러로 개발되어 가장 대중화되어 있는 프로토콜로 인정받고 있다. 이러한 장점으로 인하여 CAN은 자동차 분야뿐만 아니라 공장 자동화, 빌딩 자동화, 로봇, 선박, 공작 기계 등과 같은 다양한 분야에서의 데이터 교환을 위한 응용으로 확대되어 가고 있다.

CAN을 기반으로 한 네트워크 시스템에서는 노드 자체에는 주소가 부여되지 않는다. 대신 메시지의 내용(우선순위)에 따라 ID를 할당하고 이 ID를 이용하여 메시지를 구별하는 주소

지정(content-based addressing) 방식을 사용한다. 즉, 임의의 한 노드가 메시지를 전송하기 시작하면 나머지 노드들은 ID를 이용하여 수신한 메시지가 자신과 관련 있는 메시지인지 아닌지를 판단하여 관련이 있는 경우에만 받아들여지게 된다.

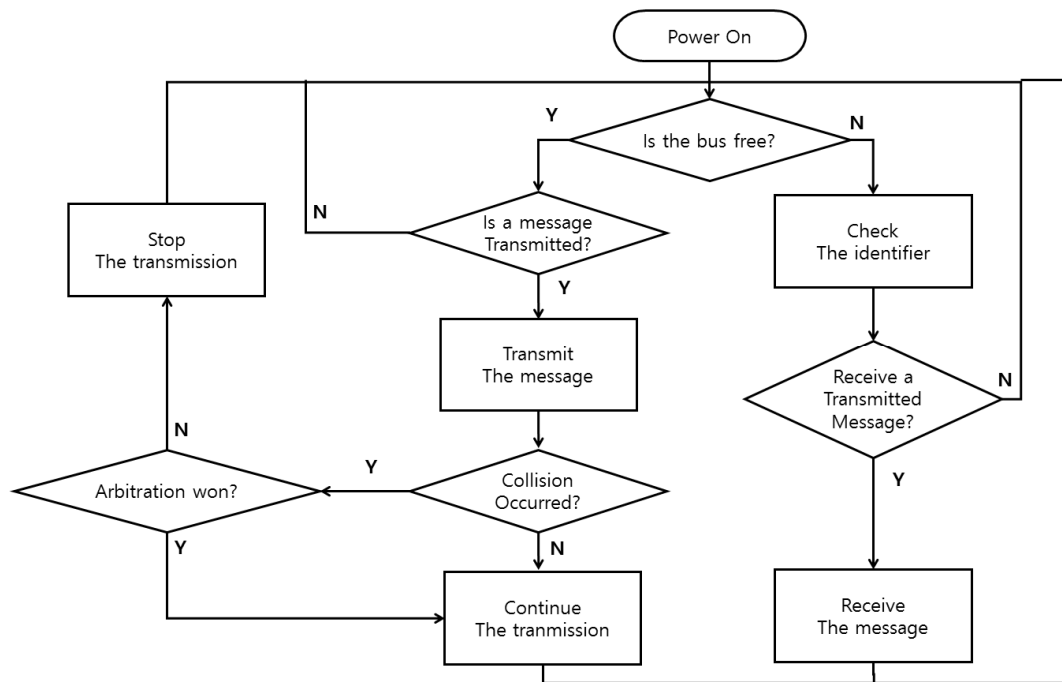
또 CAN은 멀티마스터 능력으로 인하여 모든 노드들은 버스 마스터가 되어 버스가 비어있을 때(idle)라면 언제든지 메시지 전송이 가능하다. 그러나 동시에 여러 노드에서 메시지를 전송하고자 하면 버스상에서 메시지의 충돌이 발생하게 된다. 이러한 버스상에서의 메시지의 충돌을 CAN에서는 버스 레벨의 비트를 관찰하고 있는 각각의 노드가 메시지 ID 비트를 비교함으로써 중재하게 된다(bitwise arbitration). 여기서 bitwise arbitration은 dominant(0,d) 비트가 recessive(1,r) 비트를 덮어쓰는 “Wired-And” 방법에 의해 행하여진다. 즉 비트 값 0(zero)이 비트 값 1(one)보다 높은 우선순위를 가지게 되고 경쟁에서 이기게 된다.



[그림 4-1] CAN의 non-destructive bitwise arbitration 방식

경쟁에서 패배한 모든 노드들은 가장 높은 우선순위를 갖는 메시지의 수신 노드가 되고, 버스가 다시 사용 가능할 때까지 전송을 재시도 하지 않는다. [그림 4-1]은 우선순위에 의한 메시지의 전송 순서가 결정되는 메커니즘을 도식화하여 나타낸 것이다. 이것은 노드 1, 2, 3에서 각각 ID 1100111111, 11001011000, 11001011001의 메시지를 동시에 보내려고 하는 상황에서 버스의 레벨을 표현한 것이다. 1번 노드의 메시지의 경우 5번 비트가 다른 노드의 메시지에 비해 그 우선순위가 낮다. 따라서 경쟁에서 지게 되어 1번 노드는 이때부터 수신 노드가 된다. 다음 3번 노드의 메시지의 경우 ID 비트의 마지막 비트가 노드 2의 메시지에 비해 그 우선순위가 낮다. 따라서 1번 노드와 마찬가지로 수신 노드가 된다. 즉, 상대적으로 높은 우선순위를 가진 2번 노드의 메시지의 경우 경쟁에서 이기게 되어 매체를 액세스할 수 있게 되는 것이다.

이와 같은 방법은 충돌 시 최소한 하나의 메시지는 파괴되지 않고 전송이 되므로 정보와 시간의 손실이 발생하는 것을 방지한다. 따라서 비파괴적인 버스 액세스(non-destructive bus access)라고 불리며 [그림 4-2]와 같은 순서도를 따르게 된다. 이러한 버스 액세스 방법은 파괴적 버스 액세스의 대표적인 예인 CSMA/CD(carrier sense multiple access with collision detection)와는 달리 네트워크의 부하가 상당히 증가하여도 지속적인 통신이 가능하다.



[그림 4-2] CAN의 매체 접속 제어 방식

3. EtherCAT

EtherCAT 프로토콜은 2002년에 독일 BeckHoff사에서 개발된 이후 2003년 11월에 EtherCAT technology group을 결성해서 기술을 공개한 개방형 산업용 Ethernet 기술이다. 또 IEC 규격(IEC/PAS 62407)과 ISO 규격(ISO15745-4)으로 인증된 국제표준 프로토콜로 뛰어난 동기화 특성과 함께 제한된 토폴로지에 의존하지 않는 성능을 가진다. 특히, EtherCAT 프로토콜은 뛰어난 Ethernet 호환성, 간단한 디바이스에서도 구현이 가능한 인터넷 기술, Ethernet에서 제공하는 대역폭을 최대한 활용할 수 있는 특성과 낮은 비용으로 뛰어난 실시간 특성을 구현할 수 있다는 장점을 가지고 있다. EtherCAT 프로토콜은 100Mbps 이상의 통신 속도를 제공하며 256개의 분산 디지털 I/O에 약 11 μ s의 업데이트 속도를 지원한다.

EtherCAT 프로토콜의 전송 방법은 브로드캐스트(broadcast) 방식으로 마스터에서 데이터 프레임을 전송한다. 마스터와 연결된 각각의 슬레이브는 데이터 프레임을 수신 받아 해석 및 처리하고 다음 슬레이브로 전송을 한다. 즉, EtherCAT 프로토콜에서 각각의 슬레이브

는 데이터 프레임이 슬레이브 모듈을 통과하는 동안 해당 모듈에 전달된 데이터를 읽어 데이터를 수신하고, 전송할 데이터가 있으면 해당되는 텔레그램이 통과하는 동안 입력할 데이터를 해당되는 텔레그램에 삽입하여 전송한다. 여기서, 해당되는 슬레이브 모듈에서 지연되는 시간은 겨우 몇 ns만이 소요된다.

EtherCAT 마스터는 일반적으로 PC에서 사용하는 NIC를 사용하여 구성할 수 있으며, NDIS (network driver interface specification) 인터페이스를 이용하여 하부 계층과 통신할 수 있다. NDIS 구조는 물리 계층과 데이터링크 계층, 그리고 응용 계층만을 가지고 있으며, 응용계층에서 생성된 메시지가 2계층에 해당하는 데이터링크 계층으로 직접 접근이 가능하다. 또 packet 단위의 데이터 송수신을 직접적으로 제어하는 것도 가능하다. EtherCAT 슬레이브 모듈은 BeckHoff사에서 제공하는 EtherCAT 컨트롤러(controller)와 이를 제어하는 MCU로 구성된다. EtherCAT 컨트롤러를 이용하면 SPI 또는 bus 방식을 통해 다양한 MCU와 직접 연결하여 EtherCAT 슬레이브 모듈을 구현할 수 있다.

EtherCAT 프로토콜의 데이터 프레임은 스위칭 허브를 통하여 일반 Ethernet과 혼용하여 사용할 수 있는 UDP(user datagram protocol) 타입과 실시간 특성을 보장하기 위한 EtherCAT 전용 프레임 타입이 있다. [그림 4-3]은 EtherCAT 프로토콜의 전용 데이터 프레임의 구조를 나타내고 있다. 그림에서 데이터 프레임은 주소 정보를 포함하는 Ethernet 헤더(header), EtherCAT 정보를 포함하는 ECAT, EtherCAT 데이터를 포함하는 EtherCAT 텔레그램(telegram)으로 구성된다. Ethernet 헤더는 프레임의 시작을 의미하는 Pre(preamble), 목적지 주소를 의미하는 DA(destination address), 출발지 주소를 의미하는 SA(source address)와 프레임의 타입을 결정하는 type으로 구성된다. ECAT의 frame HDR은 EtherCAT 프레임의 길이와 프로토콜 타입을 의미한다. 슬레이브 모듈이 데이터를 기입하는 EtherCAT 텔레그램은 EtherCAT 명령에 따라 필요한 지침과 주소를 기입하는 EtherCAT HDR, 필요한 데이터를 기입하는 data와 슬레이브모듈의 데이터 작성 유무를 표시하는 WKC로 구성된다. 마지막으로 FCS는 EtherCAT 프레임의 에러를 확인하는 기능을 수행한다.

Ethernet Header				ECAT	EtherCAT Telegram			EtherCAT Telegram			Enet
Pre	DA	SA	Type	Frame HDR	EtherCAT HDR	Data	WKC	EtherCAT HDR	Data	WKC	FCS
(8)	(6)	(6)	(2)	(2)	(10)	(34.....1488)	(2)	(10)	(34.....1444)	(2)	(4)

[그림 4-3] EtherCAT 프레임 구조

EtherCAT 프로토콜은 라인, 스타, 트리 토폴로지를 지원하며 브로드캐스트방식으로 스위치나 허브의 개수에 제한이 없이 어떤 토폴로지에도 적용이 가능하다. 특히, 라인과 트리 토폴로지의 조합을 시스템의 배선에 활용하면 각각의 디바이스들은 배선 선택의 유연성이 증가된다. 일반적으로 EtherCAT 프로토콜은 고속 Ethernet(100Base Tx 내장형 네트워크 서버)으로 각각의 디바이스 간의 배선의 길이는 최대 100m까지 가능하다.

4. Modbus

모드버스는 1997년, Schneider Electric이라는 회사에서 만든 시리얼 통신 프로토콜이다. 제조 공장이나 놀이 공원의 기계들을 자동화하고 제어하는 목적으로 사용되는 PLC(programmable logic controller)들과의 통신에 사용할 목적으로 만들어졌다. 프로토콜이 단순하지만 장비 제어와 모니터링에 필요한 기능들을 수행할 수 있기에 사실상의 표준 프로토콜의 지위를 얻게 되었고, 현재까지 산업용 전자 장치들을 서로 연결하는 목적으로 널리 사용된다. 모드버스는 프로토콜이 공개되어 있고, 설치와 유지보수가 용이하며, 비트 단위 또는 워드(16비트) 단위로 정보 조작이 용이하기에 산업용 통신 프로토콜로 널리 사용되고 있다.

모드버스는 약 240개의 장비들을 서로 연결할 수 있다. 예를 들면 온도와 습도를 측정하는 여러 장비들이 모니터링 서버로 현재 상태를 보고하도록 할 수 있다. 일반적으로 서버에서 센싱 장비들에게 질의를 보내고 장비들은 이에 대해 응답하는 형태로 동작한다. supervisory control and data acquisition(SCADA) 시스템에서도 모니터링 서버와 remote terminal unit(RTU)을 연결하기 위해 모드버스를 자주 사용한다.

Schneider Electric에서는 모드버스를 공개하여, 2004년 4월 이후로 프로토콜의 개발과 수정을 Modbus Organization에서 수행한다.

모드버스는 master/slave 기반 프로토콜이다. 시리얼 통신에서는 master로 설정된 장비만이 slave로 정보를 요청할 수 있는 반면, 이더넷 통신에서는 네트워크상의 어떤 노드도 정보를 요청할 수 있다. 요청 정보는 읽기와 쓰기 모두 가능하다. 하지만 대부분의 경우 master는 하나만 존재한다.

네트워크상에 연결된 모든 노드들이 요청을 받을 수는 있지만 요청 정보에 들어있는 목적 주소 장비만이 이에 응답한다. 물론, 목적지 주소가 브로드캐스트 주소일 때는 예외이다. 목적지 주소를 0으로 설정하면 수신한 모든 노드에서 요청을 처리하지만 응답은 보내지 않는다. 또 모드버스 요청 정보에는 통신 오류를 검출하기 위한 코드를 포함한다.

모드버스의 구현은 시리얼 통신에 사용할 수 있는 모드버스와 IP 통신망에서 사용할 수 있는 모드버스가 존재한다. 시리얼 통신에 사용되는 대표적인 규격은 RS-232와 RS-485가 있다. RS-232는 가까운 거리에 놓인 두 장비를 1대1로 연결하는 용도로 사용된다. RS-422은 RS-232에 양방향 통신기능을 추가한 것이다. RS-485는 여러 장비들을 하나의 망으로 묶을 수 있으며, 하나의 master에서 여러 개의 slave들과 통신할 수 있다. 시리얼 전송 모드는 데이터의 인코딩 방식에 따라 아스키와 RTU로 다시 나누어진다. 아스키 모드에서는 바이트는 2개의 아스키 문자로 기록되어 데이터 전송 효율은 떨어지지만, 디버깅 등에서 사람이 데이터를 읽기에는 더 편리한 점이 있다. RTU 모드에서는 이진 데이터를 그대로 전송에 이용한다. IP 기반의 모드버스 구현은 TCP와 UDP 모두 가능하며, IETF에서 502 포트를 할당받았다.

수행 내용 / 로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계하기

재료 · 자료

- 제품 사양 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계서
- 통신 인터페이스 요구 분석서
- 부품 데이터시트
- 로봇 입출력 인터페이스 검증용 전기 · 전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 전기 · 전자 측정기 (오실로스코프, 함수 발생기, 로직아날라이저 등)
- 회로 설계 소프트웨어
- 컴퓨터 문서 작성 프로그램

안전 · 유의 사항

- 납땜용 도구나 계측 장비를 사용할 때 안전사고에 유의하여야 한다.
- 계측 장비를 사용할 때 계측 장비가 파손되지 않도록 조심한다.

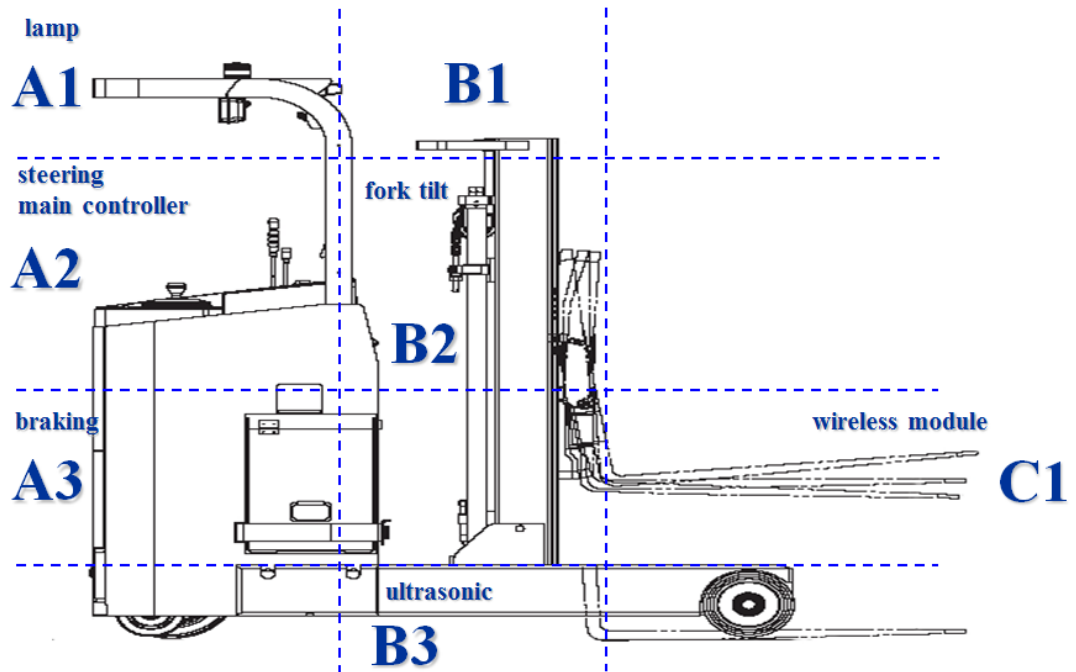
수행 순서

① 로봇용 CAN 통신 시스템을 구현한다.

1. 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 정의된 로봇 시스템의 기능 모듈을 분류한다.

CAN 통신을 이용하여 로봇 시스템을 설계할 경우, 로봇 시스템에서 요구되는 각 기능들이 모듈화되어 독립적으로 동작되고, 각 모듈은 CAN 네트워크를 통하여 전송되는 각종 정보를 이용하여 해당 기능을 동작시키게 된다.

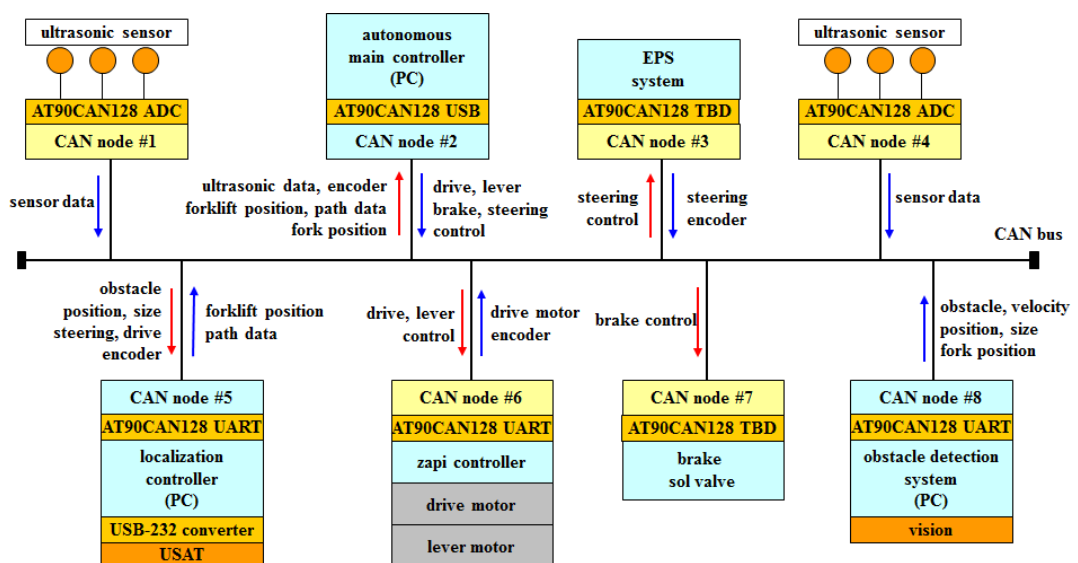
[그림 4-4]는 무인 자율 주행 로봇을 위한 CAN 통신 시스템의 기능별 또는 영역별 모듈화를 나타내고 있다. 그림에서 무인 자율 주행 로봇은 총 8개의 기능 모듈로 나눌 수 있다.



[그림 4-4] 기능 모듈 제작을 위한 로봇 시스템의 기능 구획의 예

- 로봇의 기능 모듈에 대한 입출력별, 통신 방법별 네트워크의 구성도를 작성하고, 기능 모듈의 입출력 동작 흐름을 파악한다.

[그림 4-5]는 8개의 기능 모듈의 입출력 동작 흐름을 나타내고 있다. 각 모듈에서 필요로 하는 신호와 각 모듈이 생성하는 신호 등을 파악한다. 예로 모듈 2번인 주제어기의 경우 초음파센서, 엔코더 등의 값을 입력으로 받아 들여야 하고 드라이버, 브레이크, 스티어링 제어를 위한 제어값들을 생성하여 출력하여야 한다.



[그림 4-5] 로봇 시스템을 위한 입출력 기능 모듈의 예

3. CAN 통신 규격에 맞추어 기능 모듈 단위로 입출력 목록을 작성하고, CAN ID 등을 할당한다.

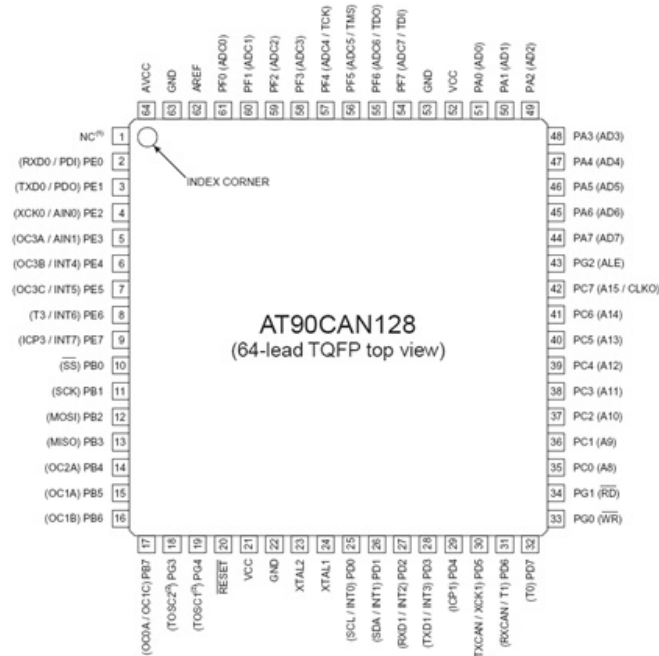
<표 4-1>는 CAN 통신 규격에 맞추어 입출력 목록을 작성한 것이다. CAN에서는 기능 모듈별로 입출력 목록을 작성하는 것이 아니라, 입출력 데이터별로 CAN ID와 주기, 길이 등을 설정하도록 되어 있다. 표에서 ID 0x19의 경우 주행 로봇의 속도를 나타내고 있으며, ID 0x1E의 경우 주행 로봇의 스티어링 각도를 나타내고 있다.

<표 4-1> CAN의 입출력 목록 및 설정

CAN ID	period (msec)	length [bit]	signal
0x01h	-	8	cmd_emergency_stop
0x02h	-	32	node_error_check
0x0Ah	100	16	target_velocity
		32	target_steer_angle
		16	target_fork_height
0x14h	100	8	current_forklift_position_type
		32	current_forklift_position_data
0x19h	100	16	current_forklift_velocity
0x1Eh	100	16	current_steer_angle
0x28h	100	16	current_fork_height
		16	current_fork_distance
		16	current_fork_tilt_angle
		16	current_fork_pressure
0x32h	100	8	left_obstacle_warning
0x3Ch	100	8	right_obstacle_warning
0x46h	100	8	rear_obstacle_warning
0x64h~0x06Bh	100	8	sensor_ID
		24	obstacle_distance
0x78h	-	16	vision_pallet_x_position
		16	vision_pallet_y_position
		16	vision_pallet_z_position
		16	vision_pallet_8
0x96h	-	32	eml_target_x_position
		32	eml_target_y_position
0x97h	-	32	eml_target_fork_height
		32	eml_target_forklift_φ
0xC8h	100	16	current_forklift_status

4. 시스템 설계 단계에서 결정된 통신 방식을 구현하는 통신 제어기기를 선정한다.

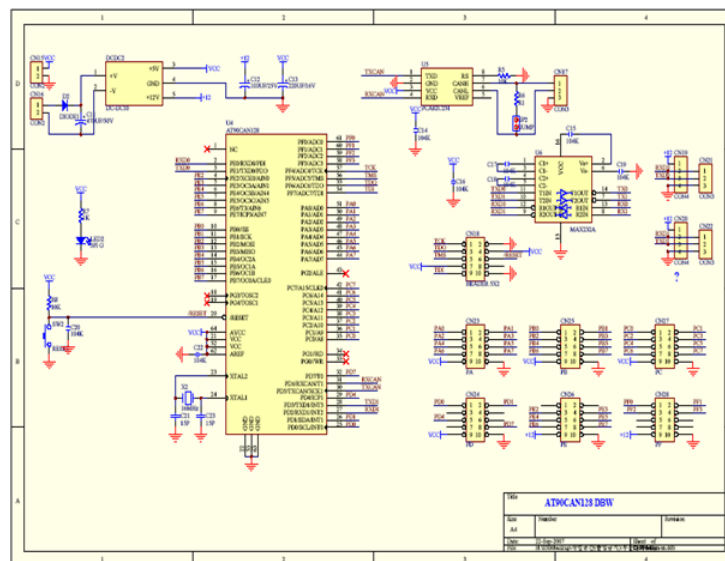
[그림 4-6]은 CAN 통신 방식을 지원하는 마이크로 컨트롤러를 나타내고 있다. CAN 통신을 사용하려는 경우, 이를 지원하는 마이크로컨트롤러를 선정해야 한다.



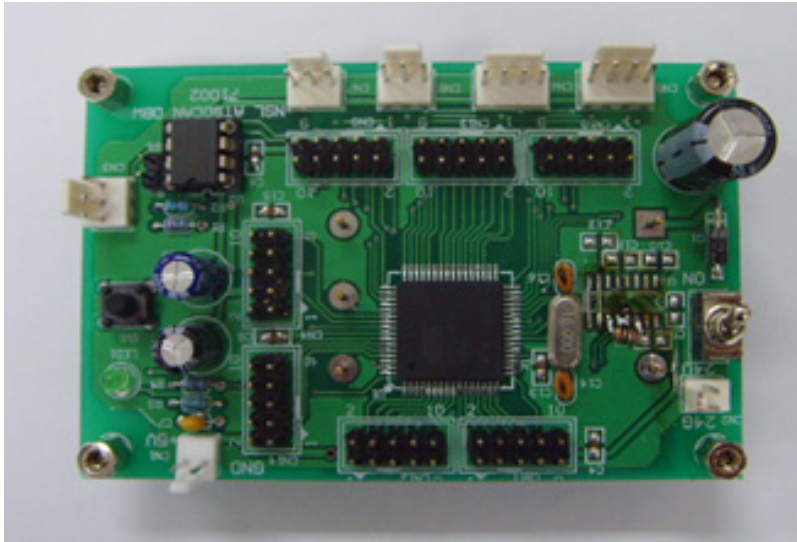
[그림 4-6] CAN 통신을 지원하는 마이크로 컨트롤러의 예

5. 표준 설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계한다.

[그림 4-7]은 CAN 통신 모듈 설계 방침에 따라 회로 설계 프로그램을 이용하여 설계된 회로를 나타낸다. 이를 [그림 4-8]와 같이 모듈로 제작한다.



[그림 4-7] 기능 모듈을 위한 회로 설계의 예



[그림 4-8] 기능 모듈을 위한 PCB 모듈의 예

수행 tip

- 본 학습모듈에서는 통신 모듈에 대한 하드웨어 설계 내용만을 다루고 있다. 소프트웨어 설계에 대한 내용은 로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발 학습모듈을 참조하면 된다.

교수 방법

- 선행학습에서 제시된 내용이 왜 중요하고 의미가 있는지 충분히 설명한다.
- 교수의 주도로 CAN 프로토콜의 주요 기능들에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 전자 회로의 작성 방법과 전자 부품의 데이터시트를 보는 방법에 대한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 교수의 주도로 CAN 통신 시스템 설계 순서를 시연을 하면서 이해하기 쉽게 설명한다.
- 피학습자에게 2대의 CAN 모듈 간의 통신을 하게 하도록 하고, 그 결과를 정리하여 발표를 하도록 한다.

학습 방법

- 선행학습에서 제시된 내용을 사전에 충분히 학습한다.
- 참고 자료를 이용하여 CAN 프로토콜의 주요 기능에 대해 충분히 이해한다.
- 인터넷을 통해 판매되고 있는 전자 부품과 CAN 모듈의 사용법을 찾아서 사전에 이해를 한다.
- 2대의 CAN 모듈 간의 통신을 해 보고, 그 결과를 정리하여 발표를 한다.
- 로봇 시스템을 위한 CAN 통신 시스템을 구성해 보고, 그 결과를 정리하여 발표를 한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 정의된 로봇의 기능 모듈을 분류하고, 입출력별, 통신 방법별 네트워크의 구성도를 작성할 수 있다.			
	- 로봇의 기능 모듈에 대한 사양의 입출력 동작 흐름을 파악하여 모듈 단위로 입출력 목록을 작성할 수 있다.			
	- 시스템 설계 단계에서 결정된 통신 방식을 구현하는 통신 제어기기를 사용할 수 있어야 한다.			
	- 표준설계 방침에 따라 회로 설계시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.			
	- 시스템에 사용되는 전자부품의 특성과 데이터시트를 목록화하여 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	- 통신방법별 네트워크 구성도 작성			
	- 입출력 동작 흐름 파악			
	- 입출력 목록 작성			
	- 통신 제어기기 선정			
	- 설계 프로그램을 이용한 회로 설계			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	- 통신방법별 네트워크 구성도 작성			
	- 입출력 동작 흐름 파악			
	- 입출력 목록 작성			
	- 통신 제어기기 선정			
	- 설계 프로그램을 이용한 회로 설계			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	- 통신 방법별 네트워크 구성도 작성			
	- 입출력 동작 흐름 파악			
	- 입출력 목록 작성			
	- 통신 제어기기 선정			
	- 설계 프로그램을 이용한 회로 설계			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 회로 설계	- 통신 방법별 네트워크 구성도 작성			
	- 입출력 동작 흐름 파악			
	- 입출력 목록 작성			
	- 통신 제어기기 선정			
	- 설계 프로그램을 이용한 회로 설계			

피드백

1. 포트폴리오

- 로봇 입출력 인터페이스를 설계하기 위하여 수집된 자료 품질에 대한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 포트폴리오의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 입출력 인터페이스 설계 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
- 평가된 로봇 입출력 인터페이스 설계 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

3. 사례 연구

- 로봇 입출력 인터페이스 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

4. 평가자 질문

- 로봇 입출력 인터페이스 설계에 대한 실습 과정을 통하여 학습시켜야 할 내용에 대한 체크리스트로 만든 후, 체크리스트에서 정한 내용에 대한 수업이 이루어졌는지를 평가한다.
- 수업 과정을 평가한 후 미흡한 부분을 보충 수업을 통하여 일정 수준으로 끌어 올리도록 한다.



- 김종형, 박영제, 심재홍, 이춘영, 임성수(2015). 『로봇실무개론』. 한국로봇산업진흥원.
- 로보스타(2016). 제품 소개. <http://www.robostar.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 미래자동차(2016). 제품 소개. <http://www.mirae-auto.co.kr>에서 2016. 09. 30. 검색.
- 아진엑스텍(2016). 제품 소개. <http://www.ajinextek.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 이만형, 고경철, 노태정, 박희재, 부광석, 안병하, 이민철, 정원지, 제우성(2000). 『로봇공학』. 사이텍미디어.
- 하이젠모터(2016). 제품 소개. <http://www.higenmotor.co.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- 현대중공업(2009). Hi 제어기 보수 설명서.
- 황정훈(2009). 매니플레이터 핵심 부품 기술. <http://www.opros.or.kr>에서 2016. 9. 30. 검색.
- LS 메카피온(2016). 제품 소개. <http://www.lsmecapion.com>에서 2016. 9. 30. 검색.
- protec21(2015). 리니어 모터의 선정에 대하여. <http://top.cafe.daum.net>에서 2016. 9. 30. 검색.
- Groover(2008). 『Automation, Production Systems, and Compute-Integrated Manufacturing』. Pearson.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계(LM1903080104_14v1)		
개발기관	한국직업능력개발원		

로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계 (LM1903080104_14v1)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr